El Decibel

Con la invención del código morse comenzaron las comunicaciones a larga distancia y desde ese momento una nueva variable hizo aparición en los sistemas de comunicación, LA ATENUACIÓN.

Además de la necesidad de su compensación, se necesitó cuantificarla y para ello se necesitó un patrón de atenuación y por comparación con este determinar la atenuación de un sistema.

Para encontrar una unidad se realizaron mediciones de potencia de entrada y salida a un sistema de telegrafía Morse formado por un transmisor y un receptor unidos por un conductor estándar de una milla de longitud. Trasmitiendo un tono de 800 Hertz, se encontró que la relación entre ambas potencias era:

$$\frac{P_{ent}}{P_{sal}} = 10^{\frac{1}{10}} \qquad \text{Ecu. 1}$$

Al repetir la medición, tomando dos y tres millas de separación utilizando siempre mismo tipo de cable conductor y el mismo tono de señal los resultados fueron:

$$\frac{P_{ent}}{P_{sal}} = 10^{\frac{2}{10}} \quad \text{y} \quad \frac{P_{ent}}{P_{sal}} = 10^{\frac{3}{10}} \qquad \text{Ecu. 2}$$

Se observa que a medida que aumenta la longitud del cable también se modifica la relación entre las potencias de entrada y salida, concretamente en el numerador del exponente en forma directamente proporcional, de forma tal que para N (millas) la relación será:

$$\frac{P_{ent}}{P_{sal}} = 10^{\frac{N}{10}} \qquad \text{Ecu. 3}$$

Si de esta última ecuación se despeja N se obtiene:

$$N = 10\log\frac{P_{ent}}{P_{sal}} \qquad \text{Ecu. 4}$$

Lo cual vendría a representar la atenuación típica de ese cable (o medio de transmisión) en particular. Pero luego se vio que esta forma de medir relación de potencias era útil para caracterizar atenuaciones en general en cualquier sistema,.. y no necesariamente en un tendido de varias millas de cable,.. por lo que se buscó una forma mas elegante de llamar a la atenuación que no fuese simplemente "número de millas". Bien, esta relación de potencias se la llamó "Decibel" (dB)

Al ser dB una relación entre *dos potencias* no tiene unidades, no da idea de una magnitud de potencia, sino de una relación entre dos potencias.

$$10\log\frac{0{,}05\,W}{0{,}025\,W}=3\,dB \quad \text{O} \quad 10\log\frac{300\,kW}{150\,kW}=3\,dB$$ Ecuaciones. 5

De manera tal que 3dB puede ser la relación entre 50 miliwatts y 25 miliwatts, o la relación entre 300 Kilowatts y 150 Kilowatts, es decir 3 dB es la relación entre dos potencias una el doble que la otra, sin importar el valor absoluto de ambas.

De esta manera se puede especificar la atenuación o ganancia de una etapa de circuito encontrando la relación en dB entre las potencias de entrada y salida.

Siempre que sea necesario medir la potencia en un determinado lugar hay que intercalar un wattimetro, como es sabido el wattimetro está formado por un circuito serie y uno paralelo, el intercalar el circuito serie implica interrumpir aunque sea momentáneamente el flujo de potencia, para evitar este problema se recurre a la medición de las tensiones y se rearma la ecuación 1 de la siguiente manera:

$$Ate_{dB} = 10\log\frac{P_{Ent}}{P_{Sal}} = 10\log\left(\frac{\frac{V_{ent}^{2}}{Z_{ent}}}{\frac{V_{sal}^{2}}{Z_{ent}}}\right)$$

Ecu. 6

Reordenando esta ecuación se tiene:

$$Ate_{dB} = 10\log\frac{V_{ent}^{2}}{V_{salt}^{2}} + 10\log\frac{Z_{sal}}{Z_{ent}} = 20\log\frac{V_{ent}}{V_{salt}} + 10\log\frac{Z_{sal}}{Z_{ent}}$$

Ecu 7

De esta manera si se conocen las impedancias de entrada y salida, midiendo tensiones (para lo cual no es necesario interrumpir el “flujo de potencia”) es posible determinar la atenuación o ganancia de una etapa.

Aunque es necesario destacar que el resultado *es la relación en dB entre dos potencias*, y no la relación entre dos tensiones. De manera similar se puede encontrar la ecuación:

$$Ate_{dB} = 20 \log \frac{I_{ent}}{I_{salt}} + 10 \log \frac{Z_{ent}}{Z_{sal}} \qquad \text{Ecu. 8}$$

De total validez matemática aunque mantiene el inconveniente principal, para medir corriente es necesario abrir el circuito.

Para poder medir potencias absolutas utilizando dB se necesita utilizar una potencia de referencia y medir a partir de la misma, para ello se suele utilizar un miliwatts[1] como potencia de referencia, de manera tal que al medir potencias respecto de ella se establece cuanto más grande o más chica es una determinada potencia respecto de 1 miliwatt. En este caso los dB respecto de 1 miliwatt reciben el nombre de dBm :

$$N_{dBm} = 10 \log \frac{P}{1\,mW} \qquad \text{Ecu. 9}$$

El hecho de usar una relación logarítmica para indicar la atenuación conlleva la ventaja propia de los logaritmos de convertir el producto en suma y la división en diferencia.

1 Suele usarse también el watt en comunicaciones espaciales

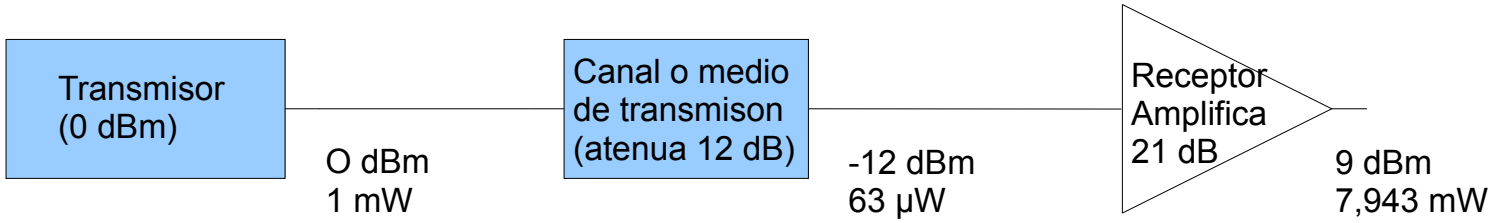


Fig. 1

Es así que si se tiene una potencia de 0 dBm y se la transmite a través de una línea o medio (puede ser la atmósfera) cuya atenuación sea de 12 dB, la potencia recibida será -12 dBm, si a esta misma señal la amplificamos 21 dB, la señal a la salida del amplificador será de +9 dBm (figura 1).

Evidentemente el razonamiento anterior es mas fácil que asumir una potencia de salida de 1 miliwatts, dividirla por una atenuación de 15.8 con lo cual resultaría en una potencia de 63 µW y a eso multiplicarlo por una ganancia de 125.89 con lo cual tendríamos una potencia de salida de 7.9 miliwatts, principalmente a principios del siglo pasado, cuando no existía la facilidad de las calculadoras.

También es posible expresar en dB tensiones, para lo cual se necesita una referencia, pero esta debe ser coherente con las otra ya adoptadas, es decir si adoptamos 600 Ω como impedancia de referencia y 1 miliwatt como potencia de referencia, surge:

$$V_{Ref} = \sqrt{P_{ref} Z_{Ref}} = \sqrt{1\,mW\ 600\,\Omega} = 0{,}775\,volts \qquad \text{Ecu. 10}$$

este valor de tensión 0.775 volts (0,77459 exactamente) es el valor de la tensión de referencia, y toda tensión expresada en dB respecto de ella estará en dBu, por ejemplo, para 20 volt:

$$N_{dBu} = 20 \log \frac{20\,volts}{0{,}775\,volts} = 28{,}23\,dBu \qquad \text{Ecu. 11}$$

Es importante notar que si se esta sobre una impedancia de 600 Ω el valor de la potencia en dBm y la tensión en dBu coinciden, por ejemplo 30 volt sobre 600 Ω desarrollan una potencia de 1,5 watts, estos valores en dBu y dBm son:

$$V_{dBu} = 20 \log \frac{30\, volts}{0{,}775\, volts} = 31{,}756\, dBu \qquad \text{Ecu. 12}$$

$$P_{dBm} = 10 \log \frac{1500\, mW}{1\, mW} = 31{,}760\, dBm \qquad \text{Ecu. 13}$$

la pequeña diferencia encontrada es por la aproximación de 0,77459 a 0,775 volts como tensión de referencia. Para otros valores de impedancia estos valores no son semejantes.

Por último, una unidad muy utilizada en la medición de potencias recibidas en receptores de comunicaciones es el dB microvolt. Esta es una unidad utilizada casi siempre con valores muy pequeños de tensión.

Esta unidad toma como referencia la potencia desarrollada por una señal de 1 μV sobre una resistencia de 50 Ω. O sea:

$$P_{\mu V} = \frac{(1\,\mu V)^2}{50\,\Omega} = 2.10^{-14}\,W \qquad \text{Ecu. 14}$$

Al tratarse de una potencia, existe una relación con el dBm, esta relación puede calcularse comparando la potencia de un 1 μV sobre 50 Ω con un mW

$$Relación(dB) = 10\log\frac{10^{-3}}{2{,}10^{-14}} = 106{,}989\,dB \qquad \text{Ecu. 15}$$

o sea, aproximadamente 107 dB. Es decir el dB microvolt es 107 dB mas pequeño que el dBm o lo que es lo mismo:

1 dBm = 107 dB μv

Ejercicio 6

Uno de los primeros satélites de comunicaciones fue el satélite ECHO. Cuya imagen se ve en la figura 6. El satélite era simplemente un globo de mylar de 30,5 metros de diámetro recubierto con una película de aluminio. La señal simplemente se enviaba al satélite y de ahí rebotaba hacia tierra nuevamente. Suponga que en el siguiente ejercicio se usa uno de estos satélites.

Fig. 6
http://es.wikipedia.org/wiki/Echo_(sat%C3%A9lite)

Un sistema de comunicaciones transmite hacia un satélite ECHO una potencia de 10 Kwatts. La atenuación del canal de subida (Tierra-satélite) es de 60 dB. El satélite refleja hacia la tierra una señal cuya potencia es de 33 dB menor que la potencia recibida. La atenuación del canal de bajada (por cuestiones meteorológicas) es la mitad “en veces” de la atenuación del canal de subida. Un equipo receptor satelital toma esa señal, la amplifica X veces y la retransmite hacia otro equipo con una potencia de -3dBm.

Preguntas

- Cuantos dBm transmite la antena transmisora hacia el satélite?
- Cuantas veces se atenúa la señal antes de llegar al satélite?
- Cuanto gana el satélite en veces? (tenga en cuanta que debe responder su pregunta como “ganancia”)
- Cuanto vale la atenuación del canal de bajada (Cuanto menos cuentas realice mejor puntaje)
- Cuanta potencia llega al equipo de recepción satelital?
- Cuanto vale “X”? Cuantos dB gana este equipo?

Lectura Recomendada

Atenuación (pérdidas) en el espacio libre (http://www.mike-willis.com/Tutorial/PF4.htm)

Se sabe que:

- Una onda de radio emitida desde cualquier punto, se propagará hacia el exterior desde ese punto a la velocidad de la luz
- La energía viaja en una línea recta, si no hay nada que evite que lo haga
- Lo harán por siempre[2].

Entonces, ¿cómo se puede hablar de pérdidas en el espacio? (donde justamente no hay nada). La realidad es que no son pérdidas, sino dispersión,.. y también se la puede medir en dB.

---

2 En realidad, esta última afirmación "por siempre" no es del todo cierto, la energía es transportada por fotones que algún día desaparecerán, pero como la vida media de un fotón es del orden de los mil millones de años, mejor no preocuparse por ello (http://www.efefuturo.com/blog/descubren-que-la-vida-de-los-fotones-puede-durar-hasta-un-billon-de-anos/) Además está el tema de la dualidad onda partícula,.. muy complejo!

¿Cuál es la relación de la potencia recibida a la potencia transmitida?

$$Pérdidas\ en\ el\ Espacio\ Libre = \frac{P_t}{P_r}$$ Ecu. 16

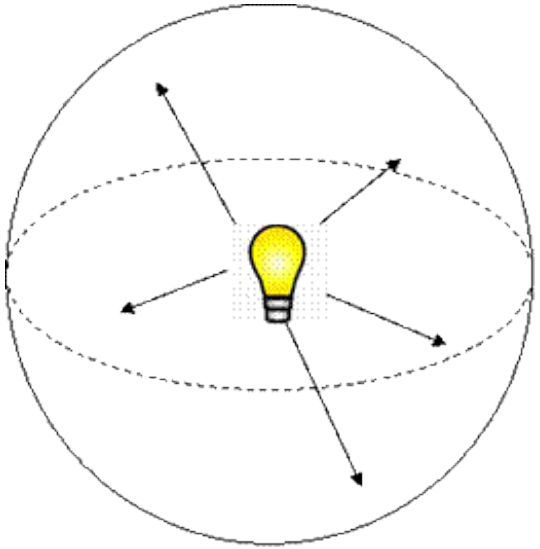


Fig. 2

Esto no es realmente una pérdida, la energía en realidad se conserva, es simplemente que por lo general no todo lo transmitido es captado por en el receptor. (se dispersa!).

Imaginemos un foco de luz en el espacio libre, la luz se extiende más o menos igual en todas las direcciones.

El frente de onda se expande como una esfera y el flujo de energía se irradia hacia el exterior a la velocidad de la luz.

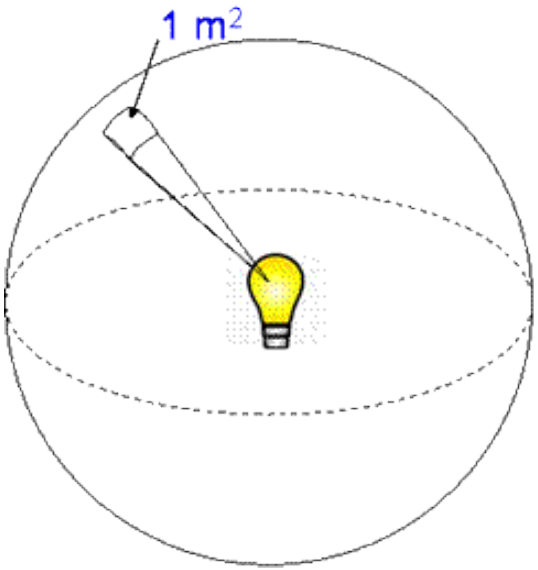


Fig. 3

La densidad de potencia del flujo de luz (PFD en inglés) es la potencia por unidad de área. Es la potencia del foco dividida por la superficie de esta esfera. La superficie de una esfera es $4\pi r^2$, en consecuencia:

$$PFD = \frac{P_t}{4\pi r^2} \qquad \text{Ecu. 17}$$

y se mide en watts sobre m^2

O sea, en el espacio libre, la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Un ejemplo

Voyager 1 (http://voyager.jpl.nasa.gov/where/index.html) es una sonda espacial que ahora está a 21 mil millones de kilómetros de la Tierra (pero que cuando pasó por Plutón estaba a "tan solo" 7529 millones de kilómetros de la tierra). ¿Qué tan fuerte son sus transmisiones hacia la Tierra?

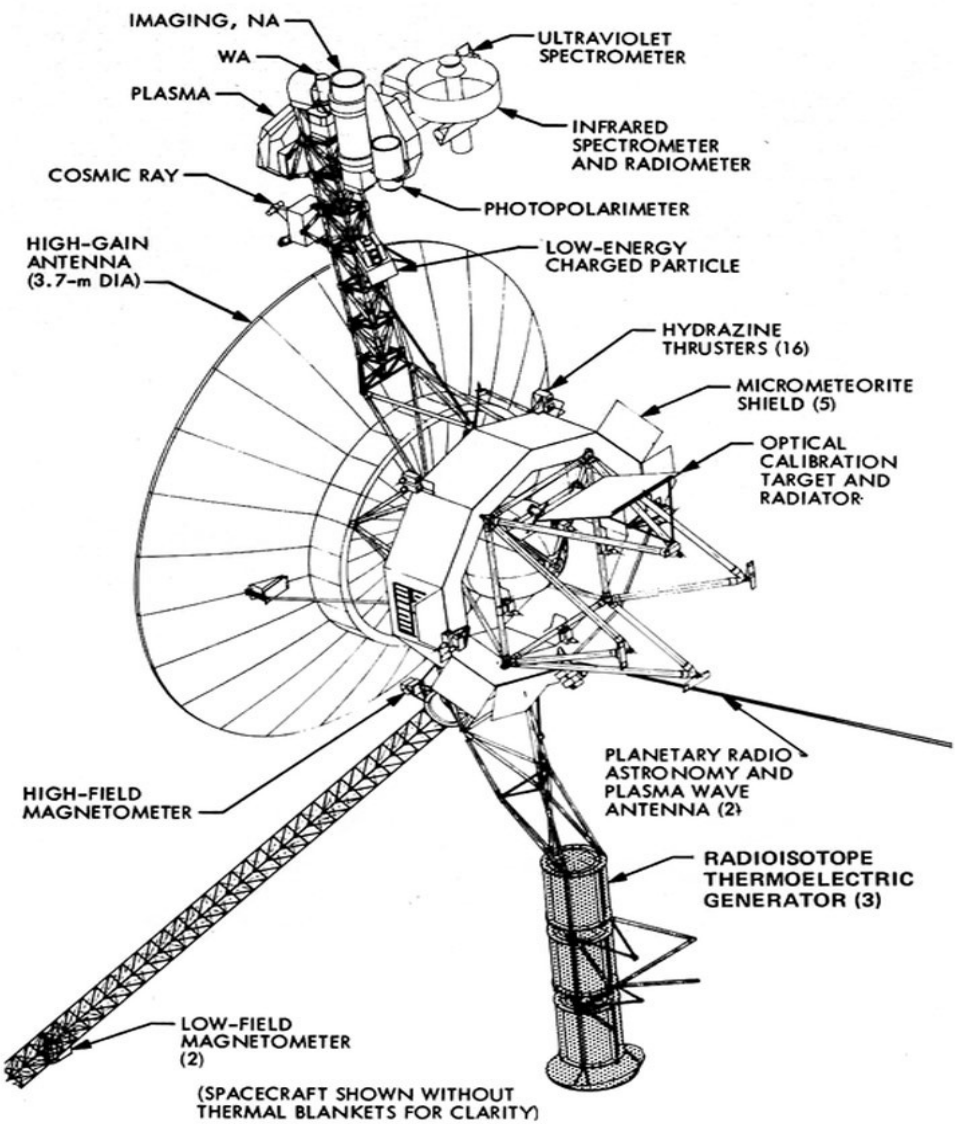


Fig. 4 http://www.diseno-art.com/news_content/wp-content/uploads/2013/07/Voyager-1-diagram.jpg

Voyager 1 tiene unos 41 años de edad. Fue lanzado el 05 de septiembre 1977 desde Cabo Cañaveral de un cohete Titán-Centauro. Está tan lejos que la luz tarda casi 19 horas para hacer el viaje.

En estas naves, el sol se encuentra demasiado lejos como para poder obtener energía de él por medio de paneles fotovoltaicos, en su lugar, la nave obtiene su energía de una fuente radioactiva[3], que decae produciendo calor, que es a su vez convierte en electricidad por medio de termocuplas. Esta fuente produce ahora 290W, habiendo sido 470W en el momento lanzamiento. También hay propulsores líquidos para el mantenimiento de la posición, a la nave le restan aún 28kg que deben durar por lo menos hasta alrededor de 2020. En el 2015 alcanzó la heliopausa , dejando definitivamente el sistema solar.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_termoel%C3%A9ctrico_de_radiois%C3%B3topos

La potencia del transmisor del Voyager 1 es de unos 13 vatios a 8415 MHz.

$$P_T = 10\log\frac{13}{1\,watt} = 11{,}14\,dbw \quad \text{o} \quad P_T = 10\log\frac{13}{0{,}001\,watt} = 41{,}14\,dbm$$

Ecu. 18

La densidad de potencia en la Tierra, aplicando la ecuación 17 será:

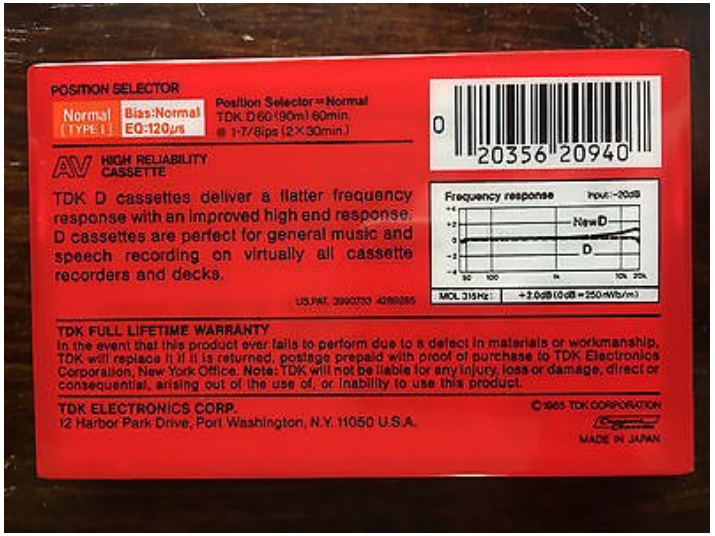
$$P_r = \frac{P_t}{4\pi r^2} = \frac{13}{4\pi\left(7529\,x\,10^9\right)^2} = 1{,}82\,x\,10^{-26}\,\frac{watts}{m^2}$$

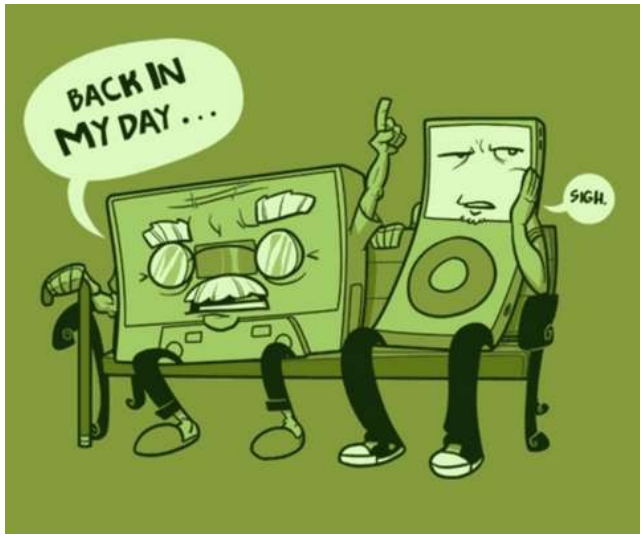
Ecu. 19

Lo que traducido en dB si lo recibimos con una antena de 1m², sería algo así como -257,4 dBm

Diagramas de Bode

Se acuerdan de esto?





Lo que tienen en común las imágenes previas, es que nos muestran cual es la respuesta de cada cinta según la frecuencia. Esto era importante ya que intrínsecamente los cassettes no respondían bien en alta frecuencia (su velocidad era lenta).

Pero lo importante aquí era mostrarle al potencial comprador que lo que iba a adquirir cumplía con sus expectativas,.. y para eso usaban un diagrama que mostraba una transferencia en función de la frecuencia! (notar que el eje de frecuencias está en escala logarítmica y una de las amplitudes está dada en dB).

Esos diagramas en función de la frecuencia se conocen como “Diagramas de Bode” y al menos hubo una época donde cualquier comprador de cassettes tenía que saber interpretarlos (o al menos se suponía que podía interpretarlos).

Primero una reflexión sobre nuestros hábitos. Si ustedes se compran un equipo de audio,.. ¿importa mas la PMPO o la RMS? ¿Preguntan por la distorsión armónica total? ¿El equipo que compren, es para escuchar música? o ¿para usarlo de velador?

Volvamos a analizar el ejemplo, en donde la transferencia era:

$$T(jw)=\frac{1}{1+jwCR} \qquad \text{Ecu. 20}$$

En donde volvemos a suponer que R=1 y C=1

Y generemos una tabla donde se muestre la frecuencia, el módulo de la transferencia y el "20 log" de esa transferencia.

Es notable, que si en lugar de tomar la transferencia en forma lineal, le aplicamos el logaritmo y si en lugar de tomar el eje de frecuencias también en

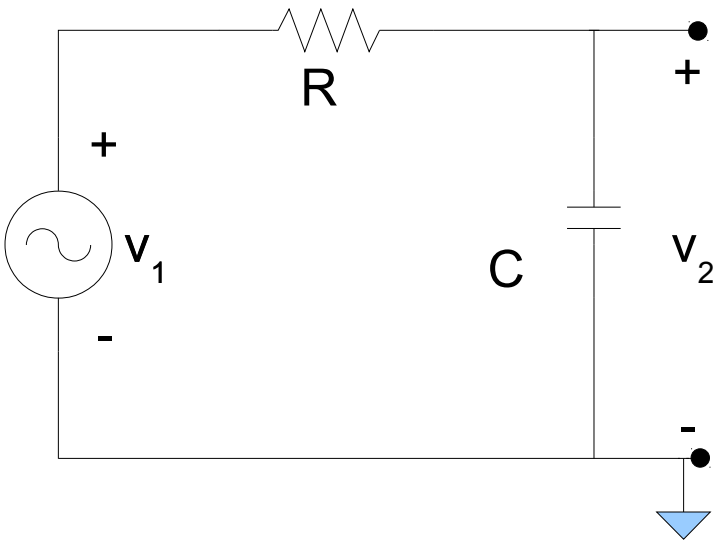


Fig. 5

w	|T|	20*log|T|
0,001	1,0000	0,00
0,01	1,0000	0,00
0,1	0,9950	-0,04
1	0,7071	-3,01
10	0,0995	-20,04
100	0,0100	-40,00
1000	0,0010	-60,00
10000	0,0001	-80,00
100000	0,0000	-100,00

Tabla 1

forma lineal, lo hacemos logarítmico, la transferencia de este circuito “pasa bajos” se podría graficar de una manera muy simple

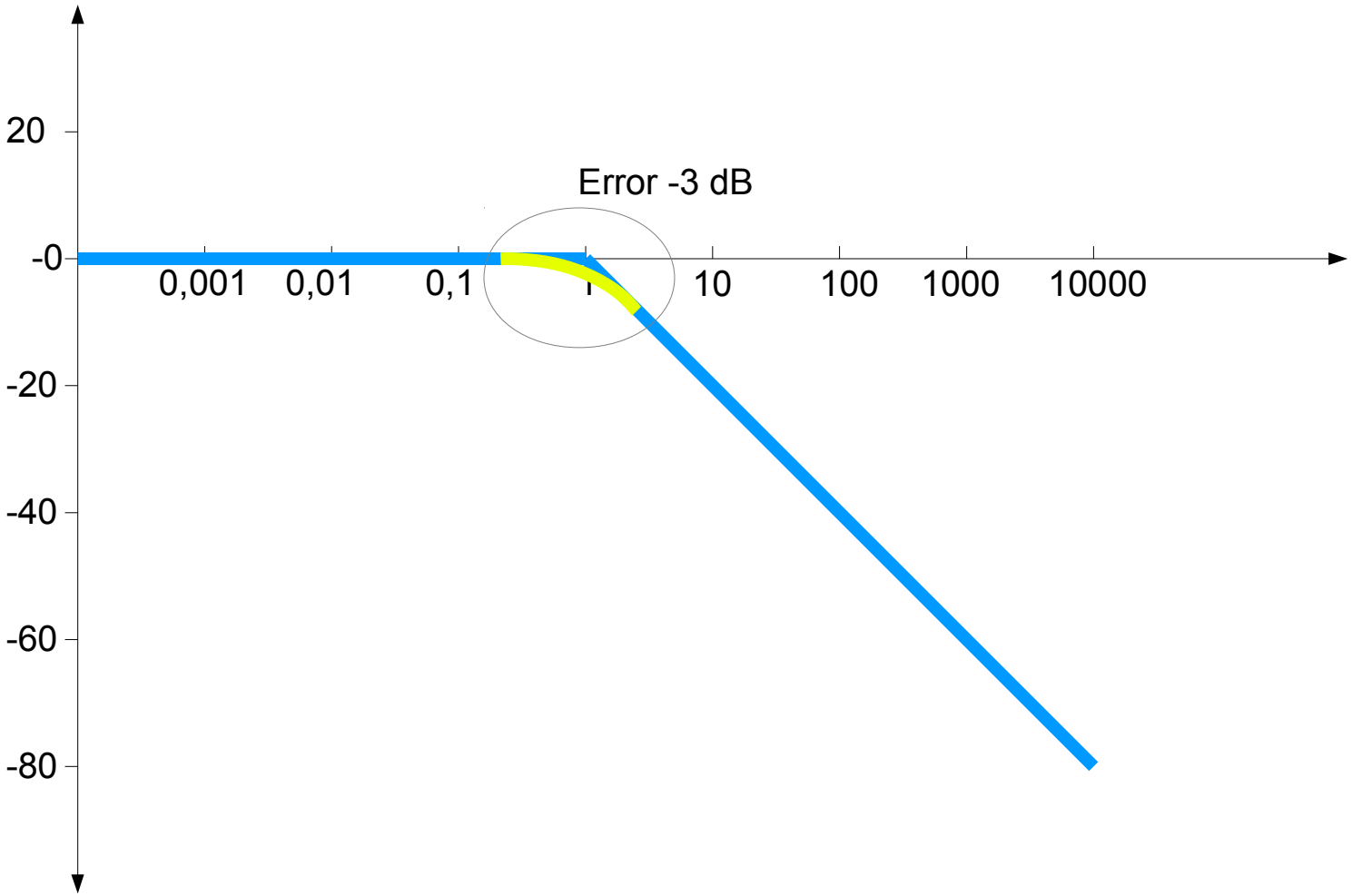


Fig. 6

Según Pspice

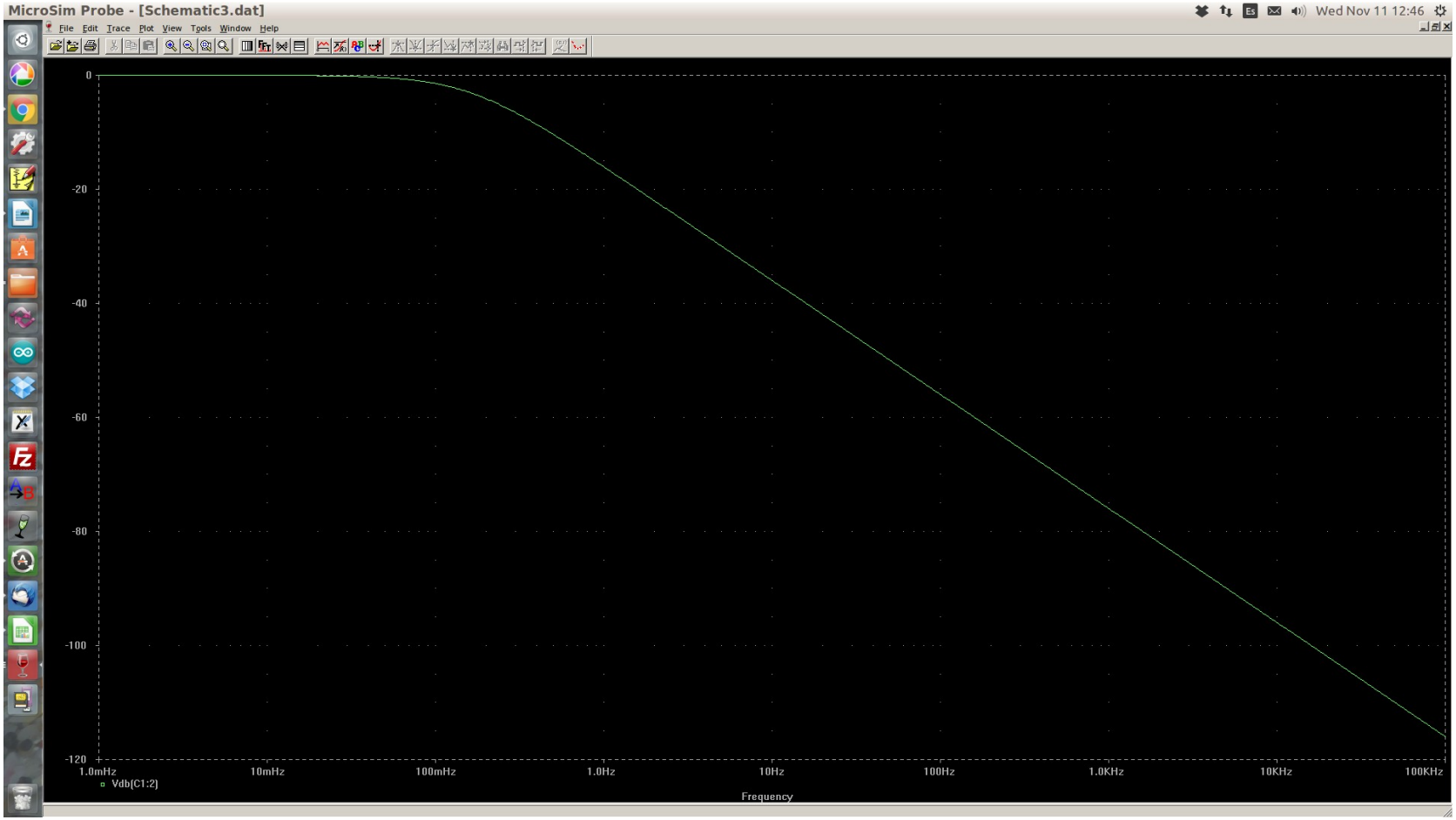


Fig. 7

repitamos la gráfica para el caso que R y C tomen valores arbitrarios, tales como: R=1 kΩ y C = 10μf

$$T(jw)=\frac{1}{1+jw\,1000.10\,e^{-6}} = T(jw)=\frac{1}{1+jw\,1\,e^{-2}}=\frac{1}{1+\frac{jw}{100}} \qquad \text{Ecu. 21}$$

w	|T|	20*log|T|
0,001	1,00	0,00
0,01	1,00	0,00
0,1	1,00	0,00
1	1,00	0,00
10	1,00	-0,04
100	0,71	-3,01
1000	0,10	-20,04
10000	0,01	-40,00
100000	0,00	-60,00

Tabla 2

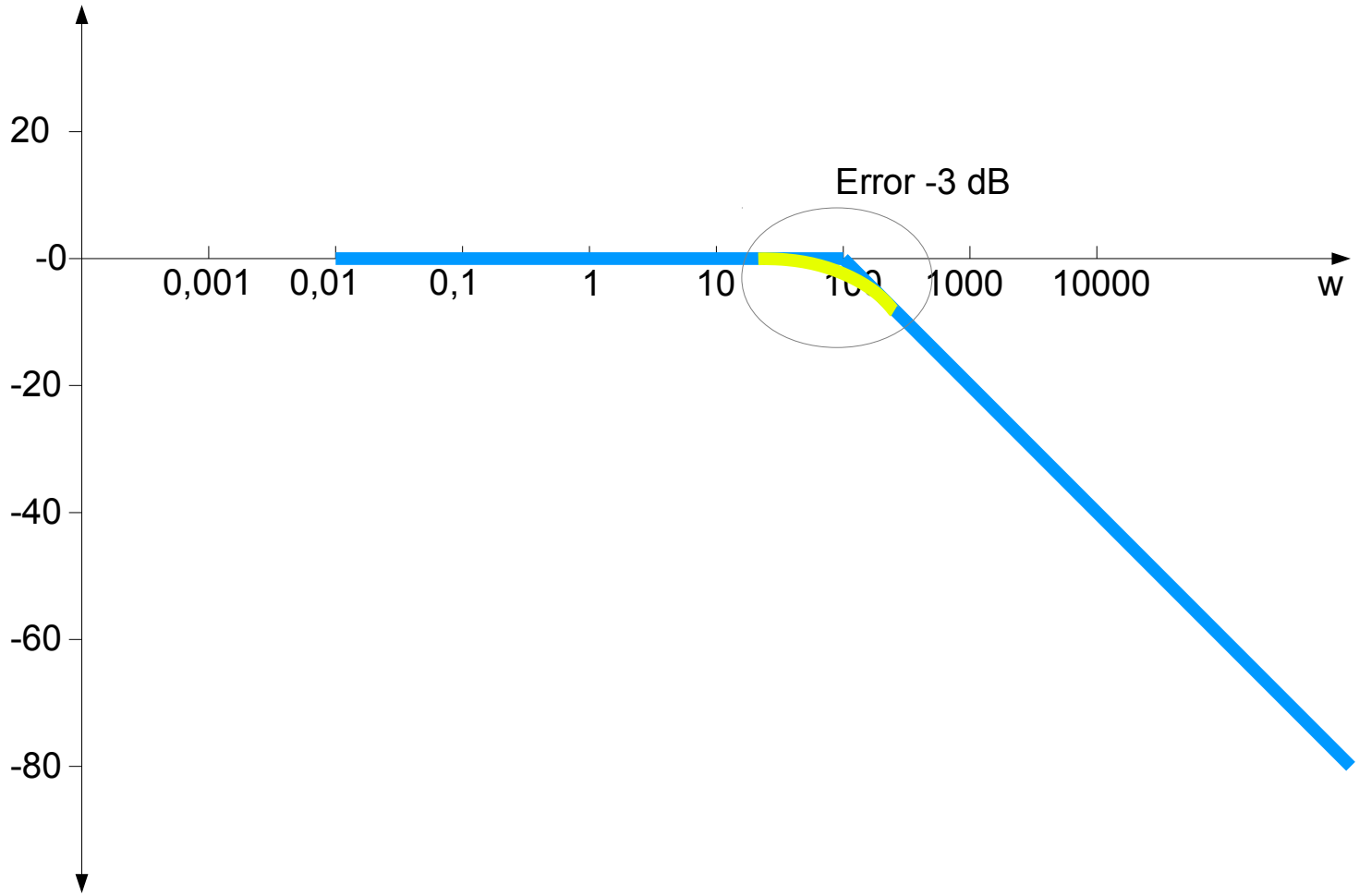


Fig. 8

Y según Pspice

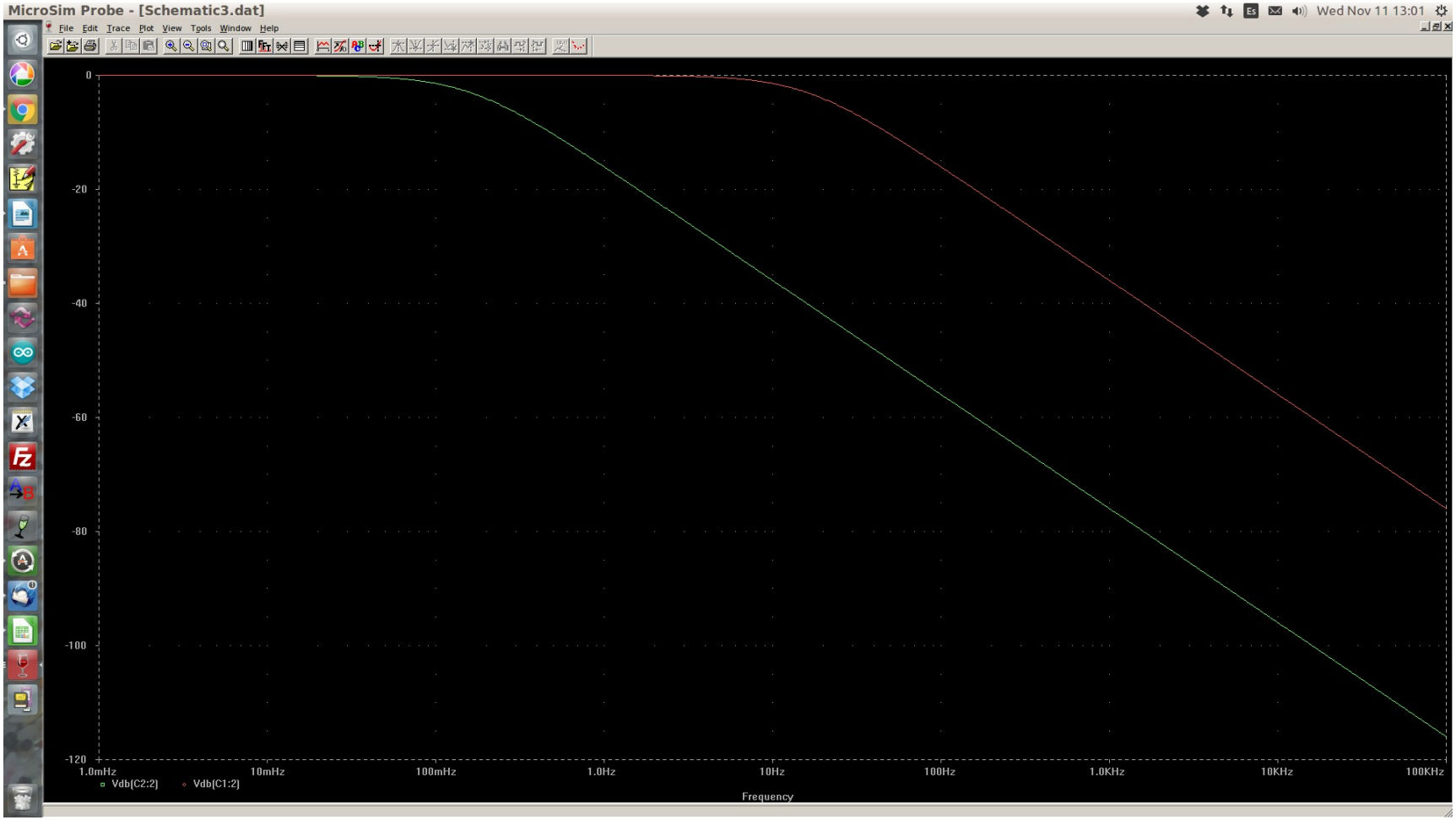


Fig. 9

Es decir, toda la transferencia se corrió hacia las altas frecuencias en una proporción igual a 1/RC

Esto sugiere una manera muy simple de realizar gráficos de transferencias, simplemente se trazan dos rectas, una horizontal y otra con una pendiente de 20dB/ década (-20dB en realidad), y se ubica el punto de intersección a una w_C=1/RC (esta "w_C" también será conocida de ahora en mas como "Polo")

Y con la fase que pasa?

Regresemos a nuestra primer transferencia.

$$T(jw)=\frac{1}{1+jwCR} \qquad \text{Ecu. 22}$$

La fase de esta transferencia puede ser fácilmente calculada como:

$$fase\ de\ T(jw)=fase\ de\ 1-fase\ de(1+jwCR) \qquad \text{Ecu. 23}$$

La fase de "1" es cero, por lo tanto:

$$fase\,de\,T(jw) = -\,fase\,de\,(1 + jwCR) = -arc\,tang\left(\frac{w}{1}\right) \qquad \text{Ecu. 24}$$

w	|T|	20*log|T|	θ
0,001	1,0000	0,00	-0,06
0,01	1,0000	0,00	-0,57
0,1	0,9950	-0,04	-5,71
1	0,7071	-3,01	-45,00
10	0,0995	-20,04	-84,29
100	0,0100	-40,00	-89,43
1000	0,0010	-60,00	-89,94
10000	0,0001	-80,00	-89,99
100000	0,0000	-100,00	-90,00

Tabla 3

Aquí se ve que la fase es 0º o 90º para casi todas las frecuencias, salvo la frecuencia de corte, (donde la salida caía 3 dB!) en que la fase es de 45º. También se nota que una década antes o una década después se ve un error de unos 6 grados con respecto a 0º o 90º

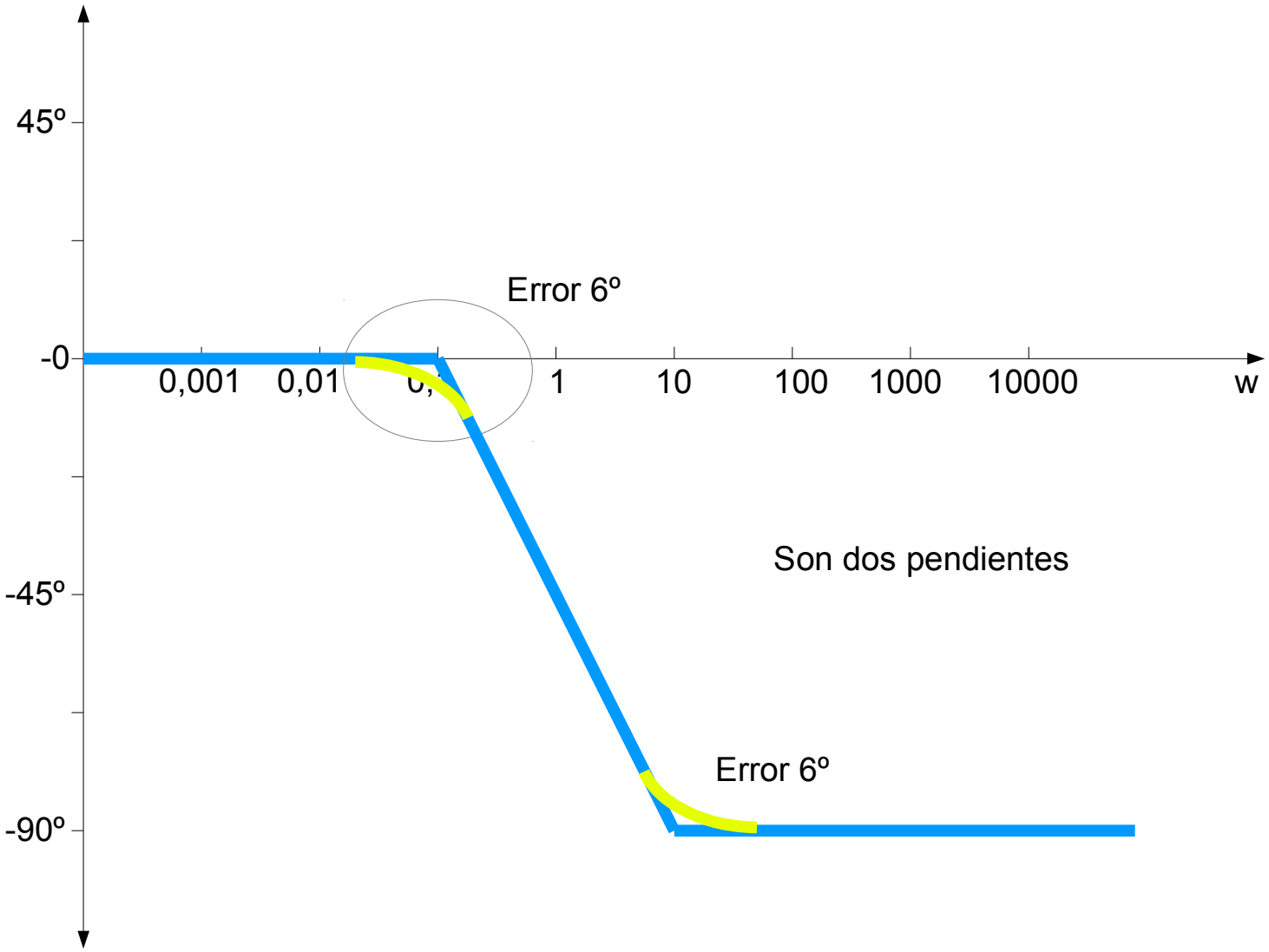

45º
-0
-45º
-90º
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
w
Error 6º
Son dos pendientes
Error 6º

Fig. 10

Y si la transferencia “se corre” hacia 100 rad. $T(jw)=\dfrac{1}{1+\dfrac{jw}{100}}$ Ecu. 25

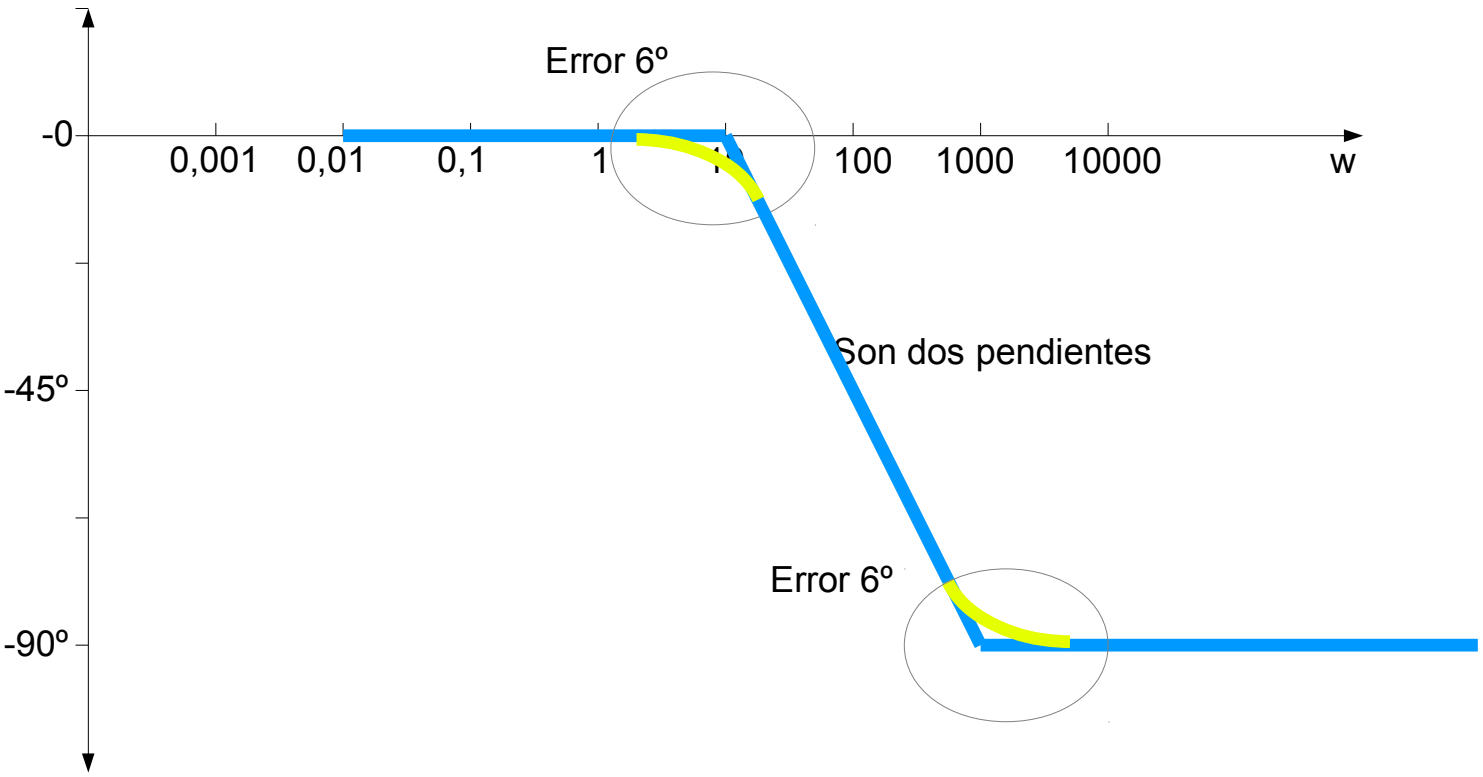


Fig. 11

Y según Pspice

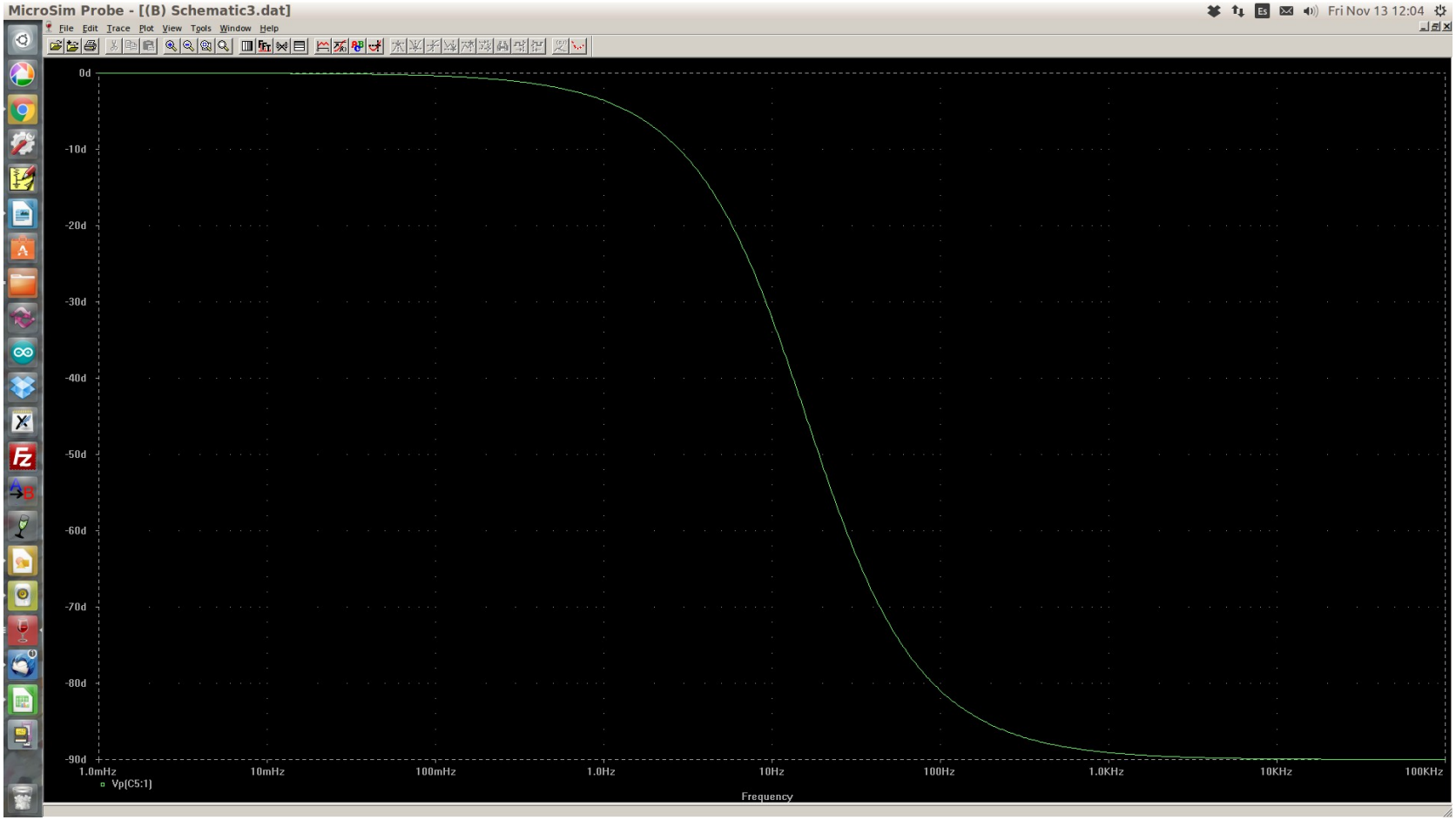


Fig. 12

Esto sugiere nuevamente una manera muy simple de realizar gráficos de la fase de una transferencia “pasa bajos”. Simplemente se trazan dos rectas horizontales, una a 0º, entre alguna frecuencia inicial y una década antes de llegar a la frecuencia de corte o polo, luego se traza una segunda recta horizontal a -90º que comenzaría a una frecuencia una década por encima de la frecuencia de corte o polo. Y finalmente las unimos con una recta que tiene una pendiente de -45º por década.

Si se desea se puede hacer correcciones de 6 grados tal como lo indicaría la tabla de la fase de la transferencia.

Volvamos a las amplitudes.

Bien, pero que pasaría si la transferencia pasa bajos tuviese una ganancia particular, tal como "G = 20"

$$T(jw) = \frac{20}{1 + \frac{jw}{100}} \qquad \text{Ecu. 26}$$

El módulo de esta transferencia lo podemos escribir como

$$T(jw) = \frac{20}{\sqrt{1 + \left(\frac{w}{100}\right)^2}} \qquad \text{Ecu. 27}$$

Aplicando logaritmos y sus propiedades:

$$20\log|T(jw)| = 20\log G - 20\log\sqrt{1+\left(\frac{w}{100}\right)^2}$$ Ecu. 28

w	20*log(G)	20*log|T|	|T|
0,001	26,02	0,00	26,02
0,01	26,02	0,00	26,02
0,1	26,02	0,00	26,02
1	26,02	0,00	26,02
10	26,02	0,04	25,98
100	26,02	3,01	23,01
1000	26,02	20,04	5,98
10000	26,02	40,00	-13,98
100000	26,02	60,00	-33,98

Tabla 4

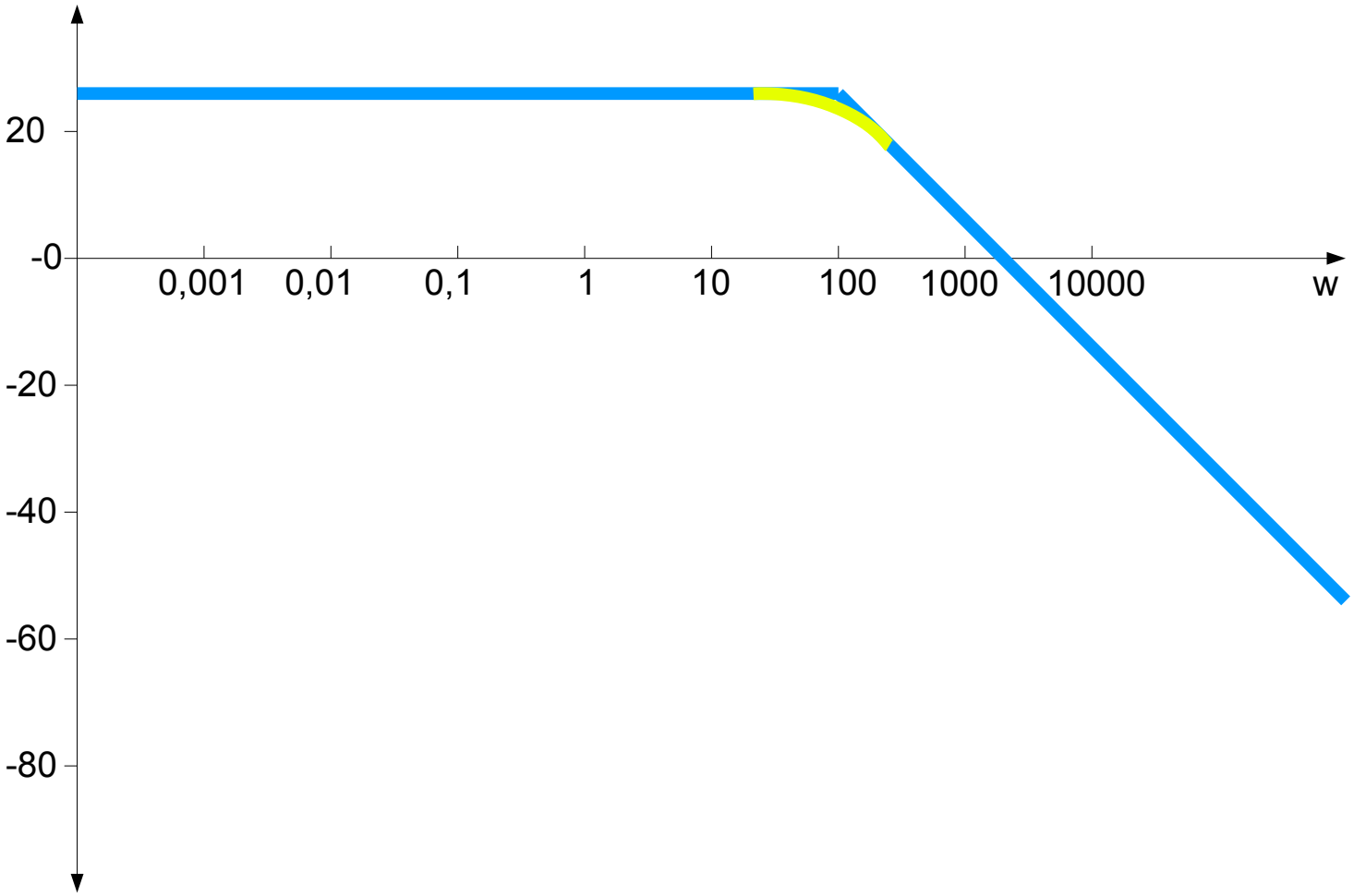


Fig. 13

Y según Pspice

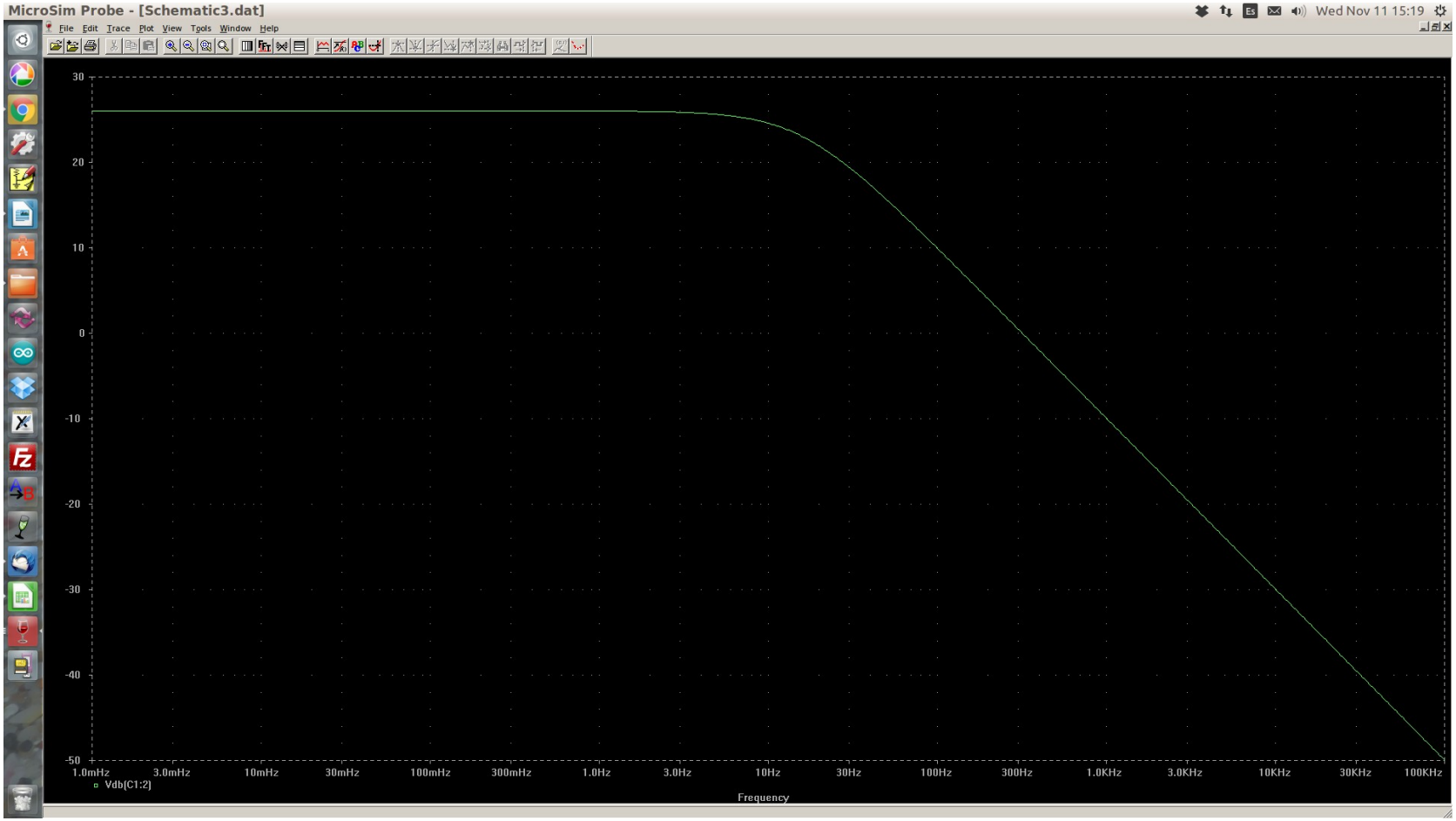


Fig. 14

NOTA!!! Tener en cuenta que la frecuencia Pspice las mide en Hertz,. mientras que en la asignatura normalmente trabajamos en radianes. **Recordar el 2π!**.

Como sería ahora en el caso de un circuito pasa altos asumiendo RC=1?

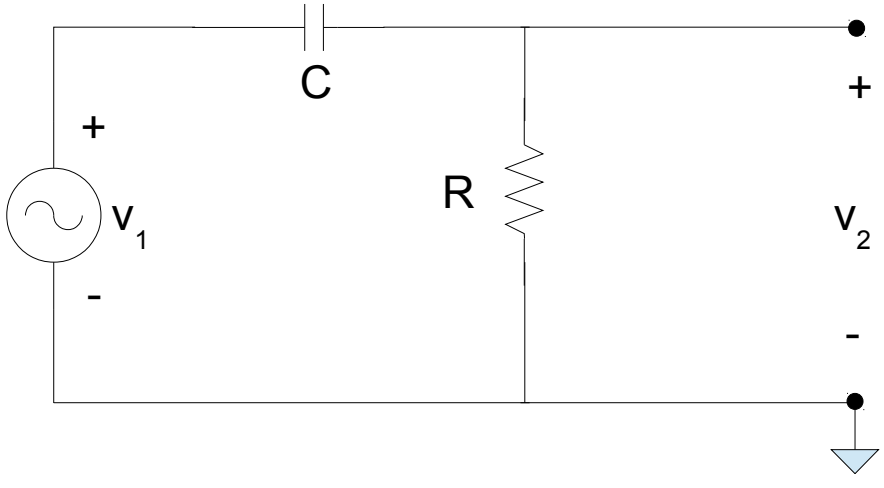


Fig. 15

$$T(jw)=\frac{jwCR}{1+jwCR}=\frac{jw}{1+jw}$$

Ecu. 29

$$20\log|T(jw)|=20\log|jw|-20\log\sqrt{1+w^2}$$

Ecu. 30

w	20*log|jw|	20*log|1+jw|	|T|
0,001	-60,00	0,00	-60,00
0,01	-40,00	0,00	-40,00
0,1	-20,00	0,04	-20,04
1	0,00	3,01	-3,01
10	20,00	20,04	-0,04
100	40,00	40,00	0,00
1000	60,00	60,00	0,00
10000	80,00	80,00	0,00
100000	100,00	100,00	0,00

Tabla 5

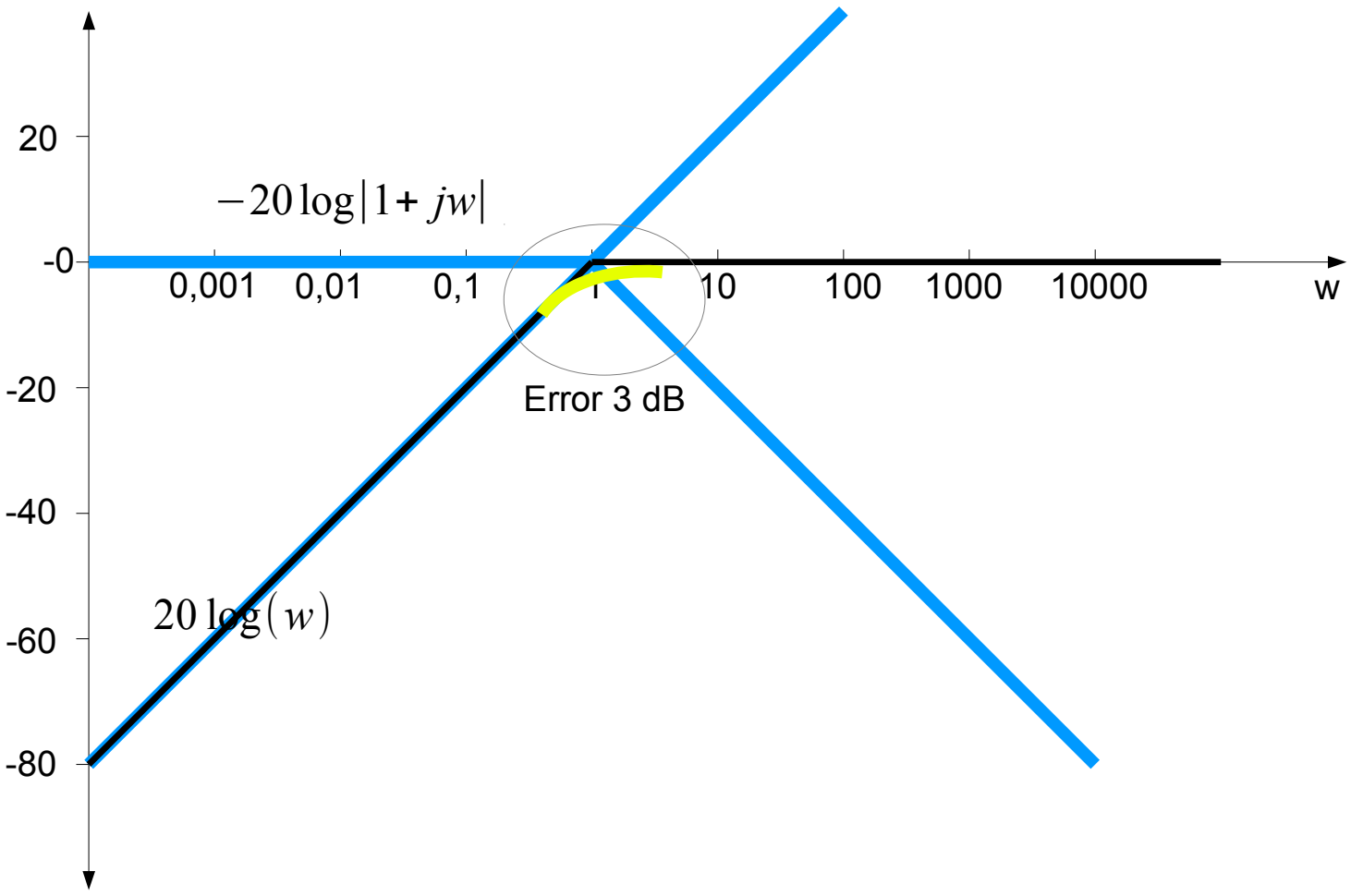


Fig. 16

Y según Pspice

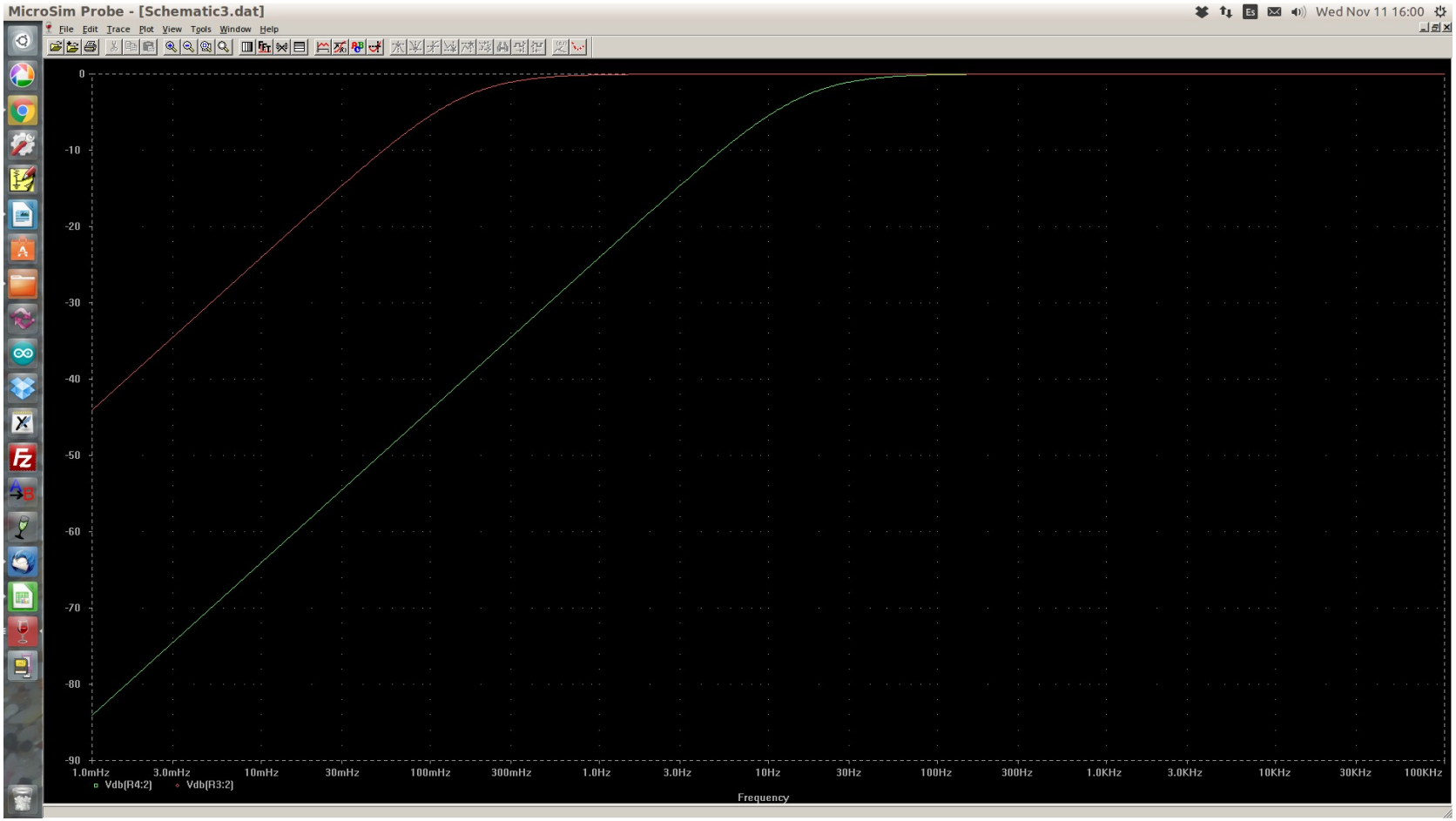


Fig. 17

En la figura se ven dos curvas, la primera es para RC=1 y la segunda para RC=1/100.

En resumen.

Para poder dibujar cualquier transferencia, como por ejemplo la siguiente:	$N_b(jw)=\dfrac{10\,jw}{(1+jw)\left(1+\dfrac{jw}{10}\right)}$	Ecu. 31

Basta con separar la ecuación de la transferencia en los distintos términos que la componen. Aplicar sobre ella el logaritmo y las propiedades de los logaritmos

$$20\log|N_b(jw)|=20\log 10+20\log(w)-20\log|1+jw|-20\log\left|1+\frac{jw}{10}\right|$$

w	20*log|10|	20*log|jw|	20*log|1+jw|	20*log|1+jw/10|	|T|
0,001	20,00	-60,00	0,00	0,00	-40,00
0,01	20,00	-40,00	0,00	0,00	-20,00
0,1	20,00	-20,00	0,04	0,00	-0,04
1	20,00	0,00	3,01	0,04	16,95
10	20,00	20,00	20,04	3,01	16,95
100	20,00	40,00	40,00	20,04	-0,04
1000	20,00	60,00	60,00	40,00	-20,00
10000	20,00	80,00	80,00	60,00	-40,00
100000	20,00	100,00	100,00	80,00	-60,00

Tabla 6

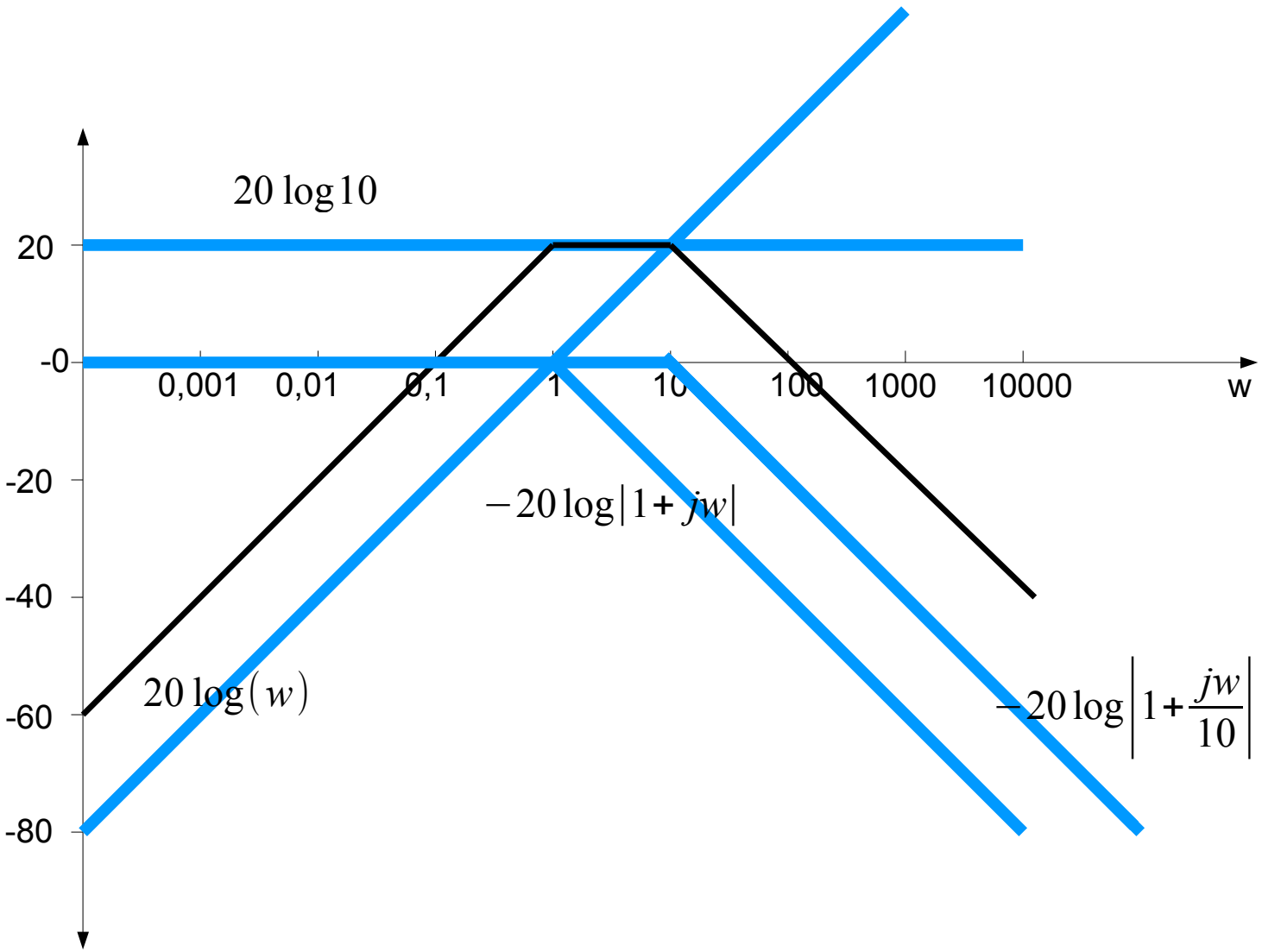

20 log 10
20
-0
-20
-40
-60
-80
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
w
$-20\log|1+jw|$
$20\log(w)$
$-20\log\left|1+\frac{jw}{10}\right|$

Fig. 18

Pero lo mas importante de todo esto es que no se tienen que hacer los cálculos!!!!!

En este caso basta con dibujar cuatro rectas. Una constante a 20 dB. Otra que sube a 20 dB por década y pasa por cero cuando w=1, una tercer recta (quebrada) que viene valiendo cero dB hasta w=1, ahí presenta un error de 3 dB y comienza a bajar a 20 dB por década (debido al signo menos en la suma total). Y finalmente una cuarta recta (quebrada) que viene valiendo cero dB hasta w=10, ahí presenta un error de 3 dB y comienza a bajar a 20 dB por década.

Y ese dibujo lo puedo hacer simplemente mirando la ecuación:

$$N_b(jw) = \frac{10\,jw}{(1+jw)\left(1+\frac{jw}{10}\right)} \qquad \text{Ecu. 32}$$

Y según Pspice

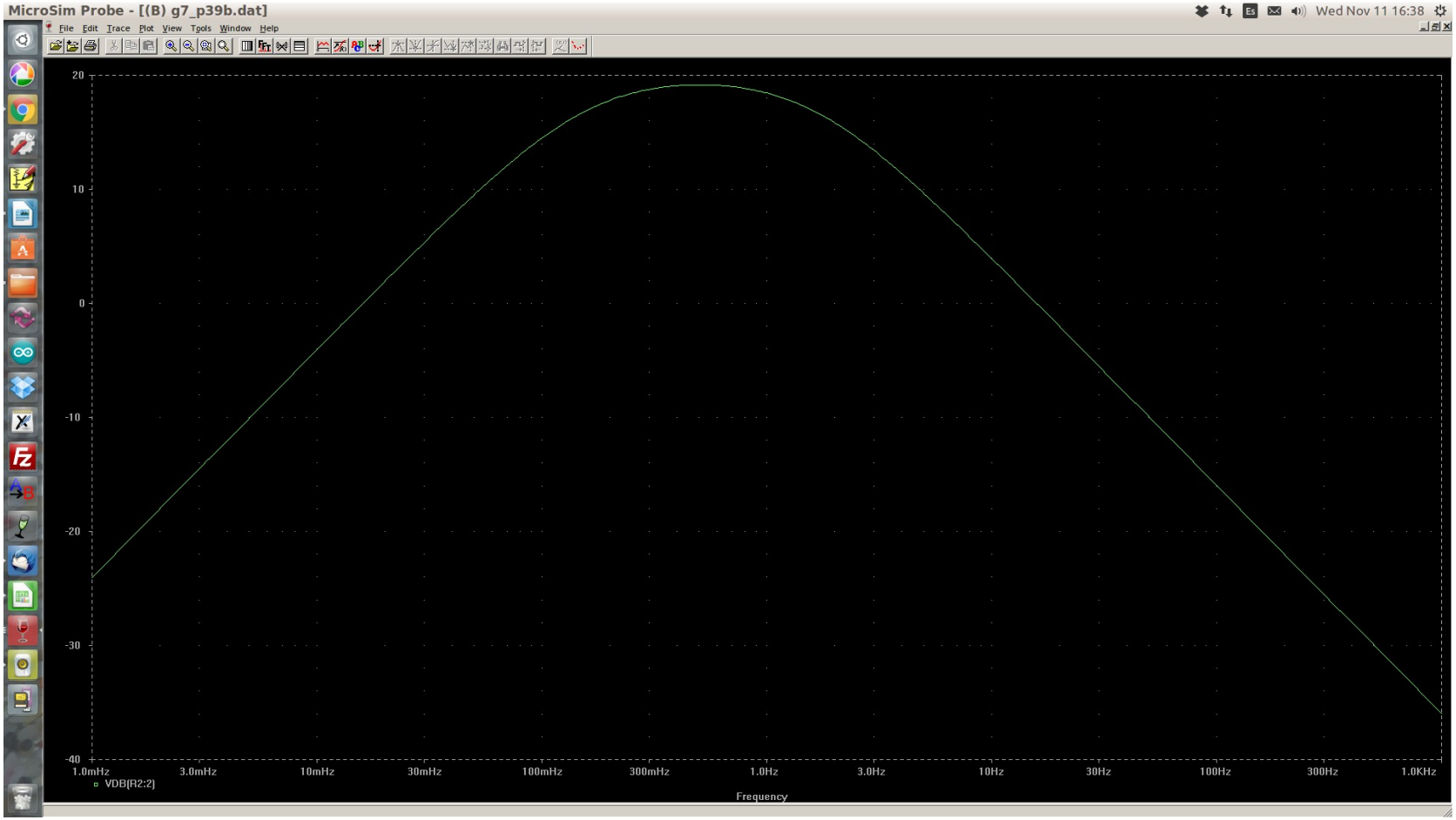


Fig. 19

Veamos otro ejemplo

Ejercicio 40. (Simulable)
Construya las gráficas de Bode de Magnitud y fase para la siguiente función de transferencia:

$$N_a(jw)=\frac{100\,jw(10+jw)}{(1+jw)(10^4+10^2\,jw+(jw)^2)} \qquad \text{Ecu. 33}$$

Para analizar esta transferencia podríamos aplicar el criterio previo solo que debemos separar en dos polos (raíces en realidad) el polinomio: $(10^4+10^2\,jw+(jw)^2)$

Pero cuando queremos encontrar sus raíces para expresarlo de la forma: $\left(1+\frac{jw}{a}\right)\left(1+\frac{jw}{b}\right)$, nos encontramos con el problema de que estas raíces son complejas

$$a, b = \frac{-100}{2} \pm \sqrt{\frac{100^2 - 4.10^4}{4}} \qquad \text{Ecu. 34}$$

Y sería muy difícil graficarlas en un eje real... Es por eso que en este caso se trabaja de una manera diferente. Se toma la ecuación cuadrática.

$$\left(10^4 + 10^2\, jw + (jw)^2\right) \qquad \text{Ecu. 35}$$

Y se la rearma de la siguiente manera

$$\left(1 + 2\xi \frac{jw}{100} + \left(\frac{jw}{100}\right)^2\right) \qquad \text{Ecu. 36}$$

Si ξ fuese igual a "1" la ecuación previa se podría escribir como $\left(1 + \frac{jw}{100}\right)^2$

Lo cual se puede pensar como "Polo Doble" en 100.

Los polos (o ceros) dobles $\left(1+\frac{jw}{1}\right)^2$ se comportan de la siguiente manera.

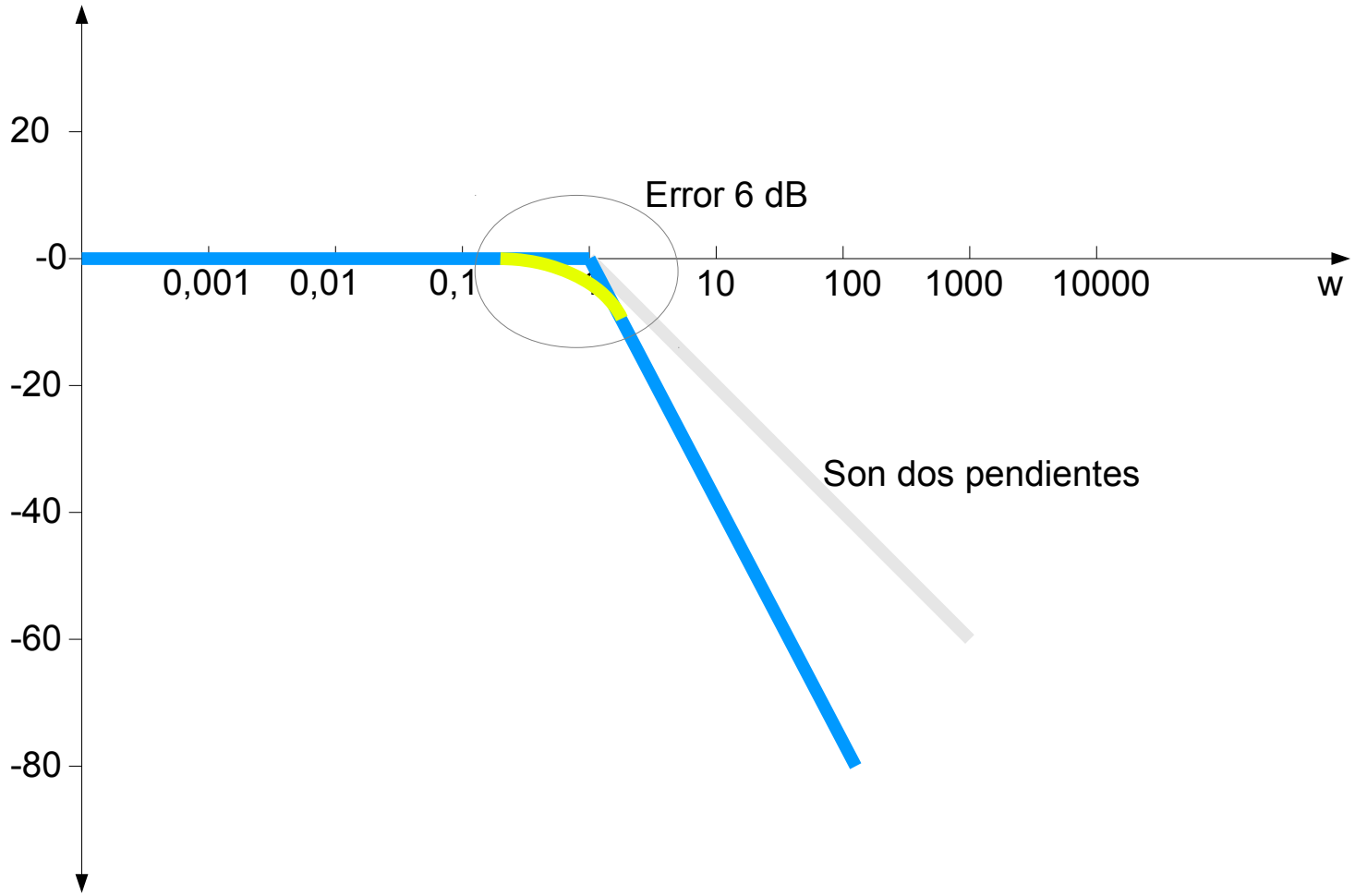


Fig. 20

Pero para que un polo doble represente a nuestra ecuación

$$\left(1+2\xi\frac{jw}{100}+\left(\frac{jw}{100}\right)^2\right)$$

debería tener que tener un ξ de 0,5

En el libro de Huelsman, página 400 y 401 existen una serie de curvas que se suelen usar para hacer las correcciones necesarias en los gráficos de Bode.

Finalmente nuestra transferencia:

$$\frac{100\ jw\left(10+jw\right)}{\left(1+jw\right)\left(10^4+10^2\ jw+\left(jw\right)^2\right)}$$

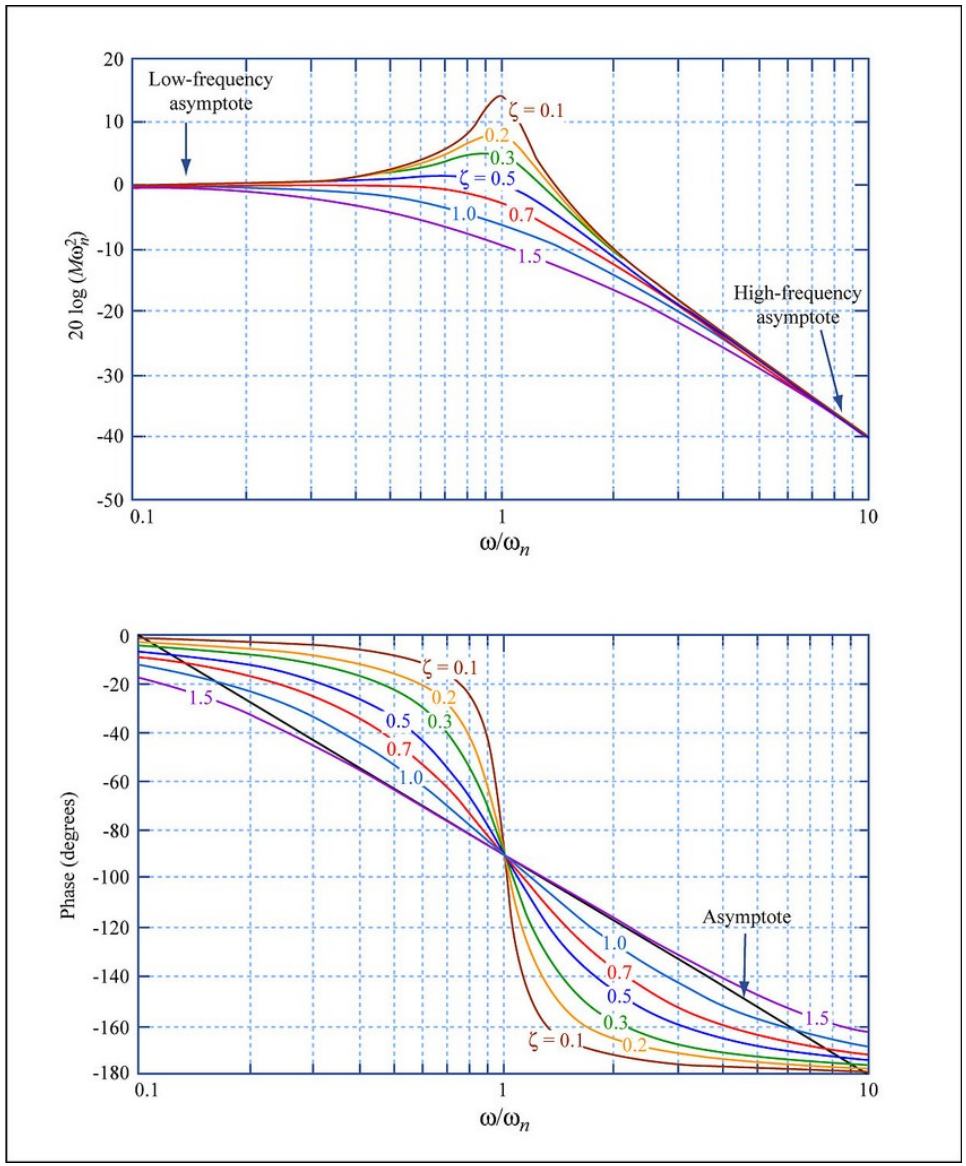


Fig. 21

Quedaría como la siguiente imagen.

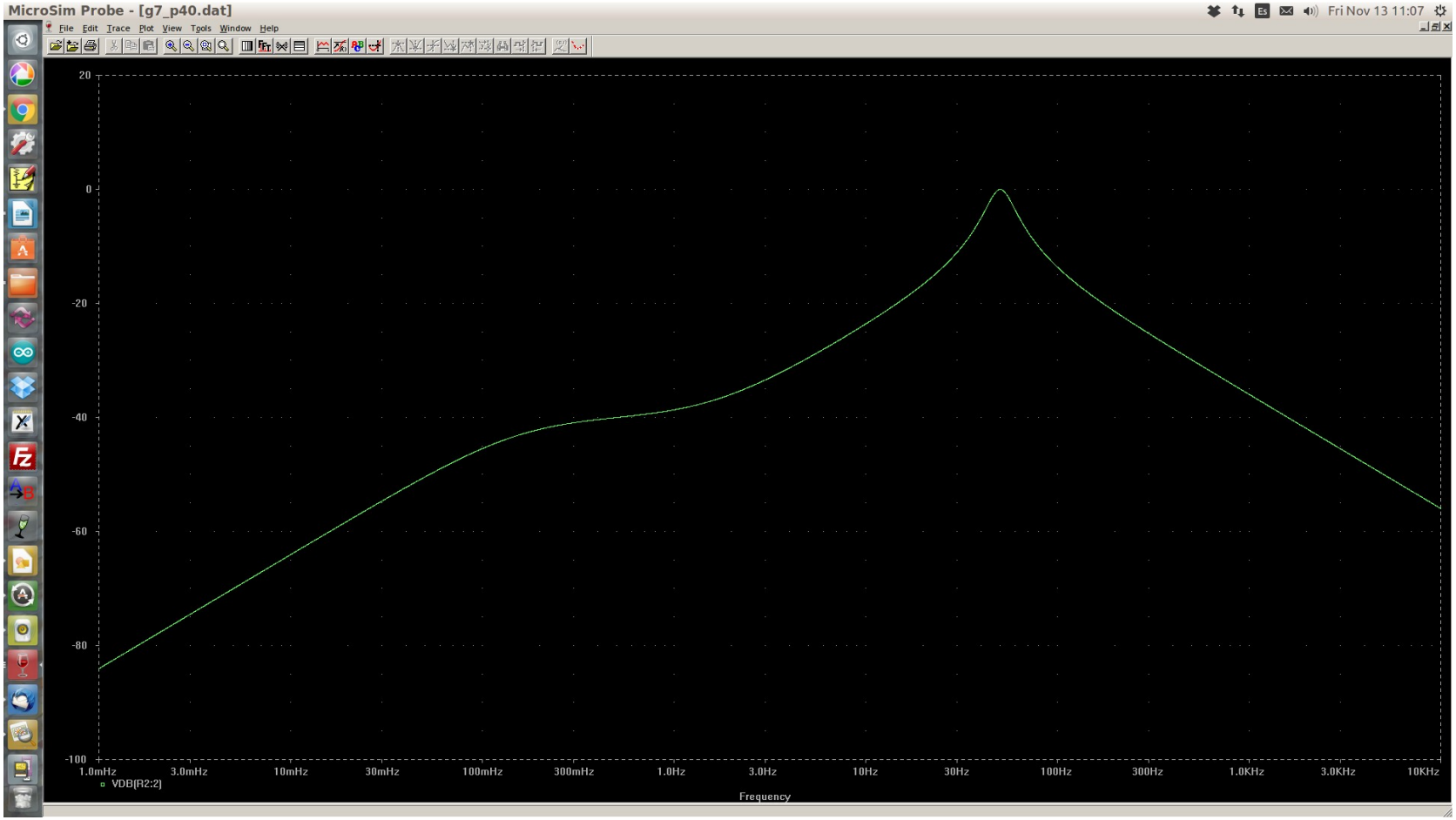


Fig. 22

Un poco mas sobre diagramas de Bode

Supongamos el generador de tensión de la figura 23.

$Vi(t)$ se supondrá de la forma $V_i(t) = Ke^{st}$, de esta manera, si "s" es real, por ejemplo $s = -2$, $V_i(t)$ será igual a Ke^{-2t}, o sea, una exponencial decreciente. Si "s" es complejo conjugado con parte real cero, por ejemplo $\pm j2$ se podría escribir $V_i(t) = ½K(e^{j2t} + e^{-j2t}) = K.cos(2t)$ lo cual representará una señal senoidal. En caso de ser "s" un número complejo conjugado pero con parte real, tal como $s = -1 \pm j2$, $V_i(t) = ½K\,[e^{(-1+j2)t} + e^{(-1+j2)t}] = ½K\,e^{-t}[e^{j2t} + e^{-j2t}]$ será una señal oscilatoria y decreciente en el tiempo. Por último, si "s" $= 0$, $Vi(t) = K$ para todo "t", es decir, una continua.

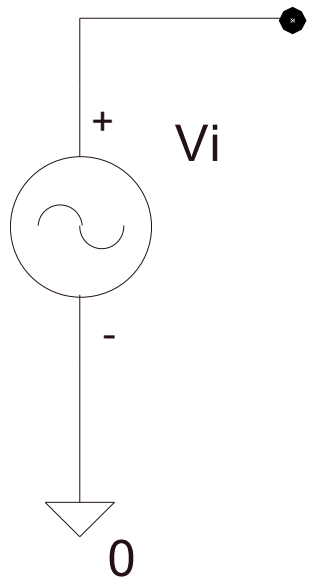


Fig. 23

Ahora supongamos que este generador de tensión es conectado a un circuito formado por una resistencia y un condensador, como muestra la figura

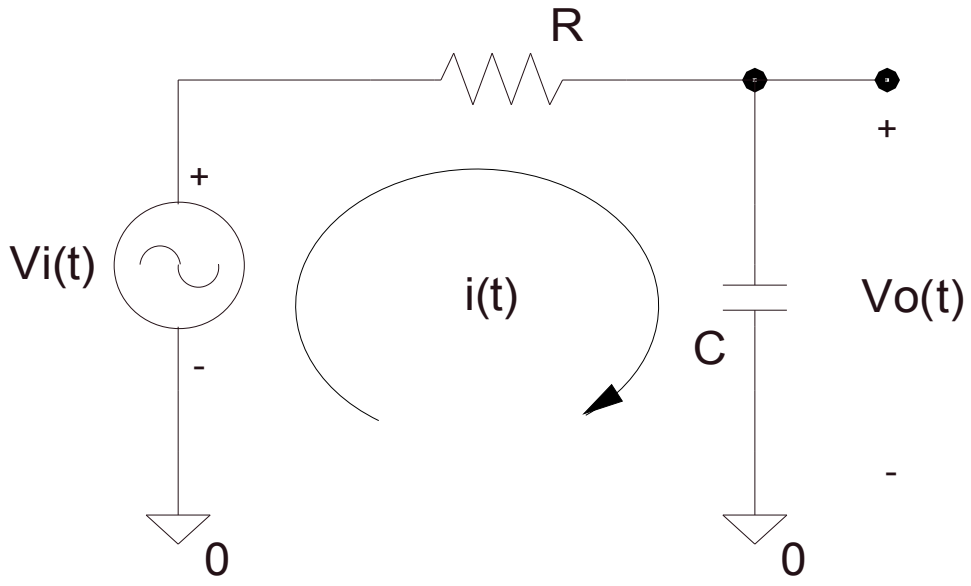


Fig. 24

$$V_O(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\sigma)\,d\sigma \qquad \text{Ecu. 37}$$

$$V_i(t) = i(t)R + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\sigma)d\sigma \qquad \text{Ecu. 38}$$

Si en la ecuación previa derivamos ambos miembros, resulta:

$$V'_i(t) = i'(t)R + \frac{i(t)}{C} \qquad \text{Ecu. 39}$$

Dado que nuestro interés es estudiar los diagramas de Bode, los cuales se analizan en régimen permanente, no nos ocuparemos por ahora de la solución homogénea, sino que calcularemos directamente la particular. Para eso recurrimos a la tabla 5-2.1 de la página 192 del Huelsman. De ahí asumimos una solución particular para i(t) de la forma i(t) = Ae^{st}. Reemplazando Vi(t) e i(t) en la ecuación previa obtenemos

$$s\,Ke^{st} = sAe^{st}\ \mathrm{R} + \frac{Ae^{st}}{C} \qquad \text{Ecu. 40}$$

Dividiendo ambos miembros por “s”.

$$Ke^{st} = Ae^{st}\ \mathrm{R} + \frac{Ae^{st}}{sC} \qquad \text{Ecu. 41}$$

y despejando el valor de “A”

$$A = \frac{K}{R + \frac{1}{sC}} \qquad \text{Ecu. 42}$$

se llega al valor de la corriente.

$$i(t) = \frac{K}{R + \frac{1}{sC}} e^{st} \qquad \text{Ecu. 43}$$

Luego Vo(t) será.

$$V_O(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\,dt = \frac{K}{CR+\frac{1}{s}}\int_{-\infty}^{t} e^{s\sigma}\,d\sigma \qquad \text{Ecu. 44}$$

Por último, Vo(t) tendrá la forma

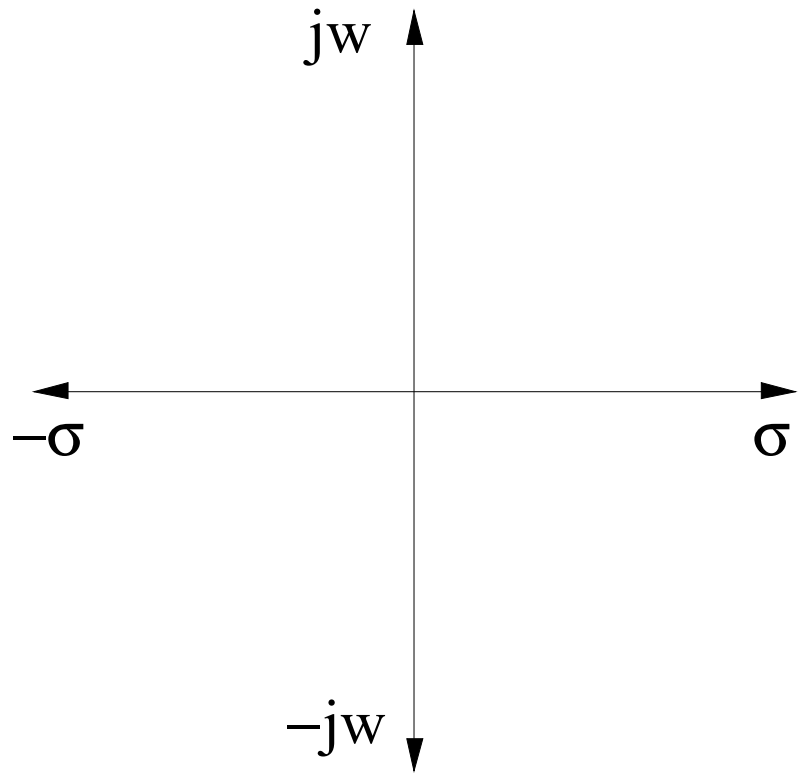
$$V_O(t) = \frac{Ke^{st}}{sCR+1} \qquad \text{Ecu. 45}$$

En donde se distingue fácilmente que Ke^{st} no es más que $V_i(t)$, por lo tanto la transferencia quedará:

$$\frac{V_O(t)}{V_i(t)} = \frac{1}{sCR+1} \qquad \text{Ecu. 46}$$

Se ve que esta transferencia tiene un polo en s = -1/RC, o mejor dicho, "-1/RC" es la frecuencia a la cual la transferencia se hace infinita. Además esta claro que el valor -1/RC es real y negativo.

De las consideraciones previas que se tuvieron sobre $V_i(t)$ en cuanto a los posibles valores de "s", podemos pensar a esta variable como un número complejo, al cual se denominara $s = \sigma + j\,w$, donde tanto "σ" como "w" son reales, solo que "j w" es imaginario, precisamente por la "j".



Y la raíz del circuito anterior estaría aquí:

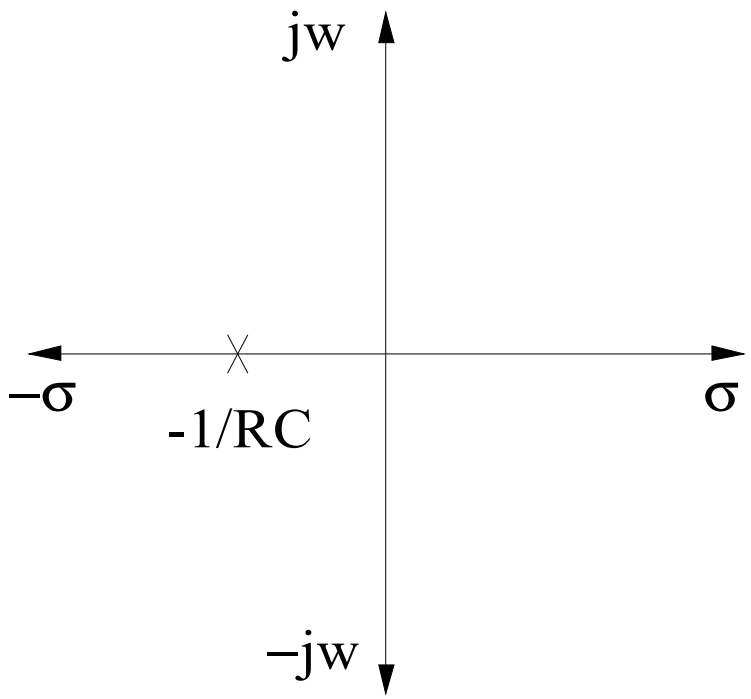


Fig. 25

Supongamos a continuación que agregamos a este plano una tercera dimensión (o tercer eje), que le de "altura", y a esta "altura" la asociamos al módulo de la transferencia. El gráfico tridimensional resultante quedaría como se ve en la siguiente figura. (Para realizar esta gráfica se supuso R = 1 y C = 1)

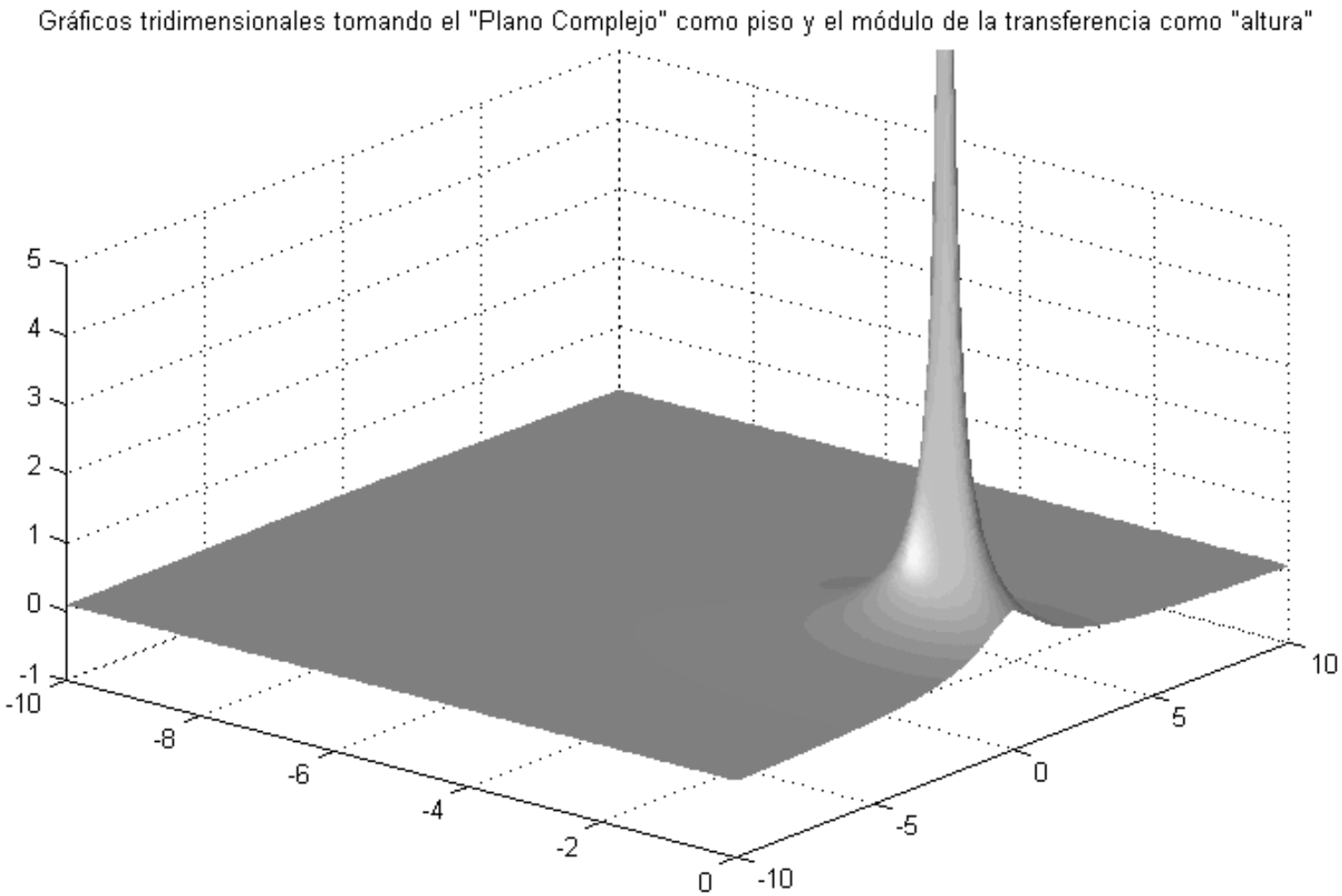

Gráficos tridimensionales tomando el "Plano Complejo" como piso y el módulo de la transferencia como "altura"
5
4
3
2
1
0
-1
-10
-8
-6
-4
-2
0
-10
-5
0
5
10

Fig. 26

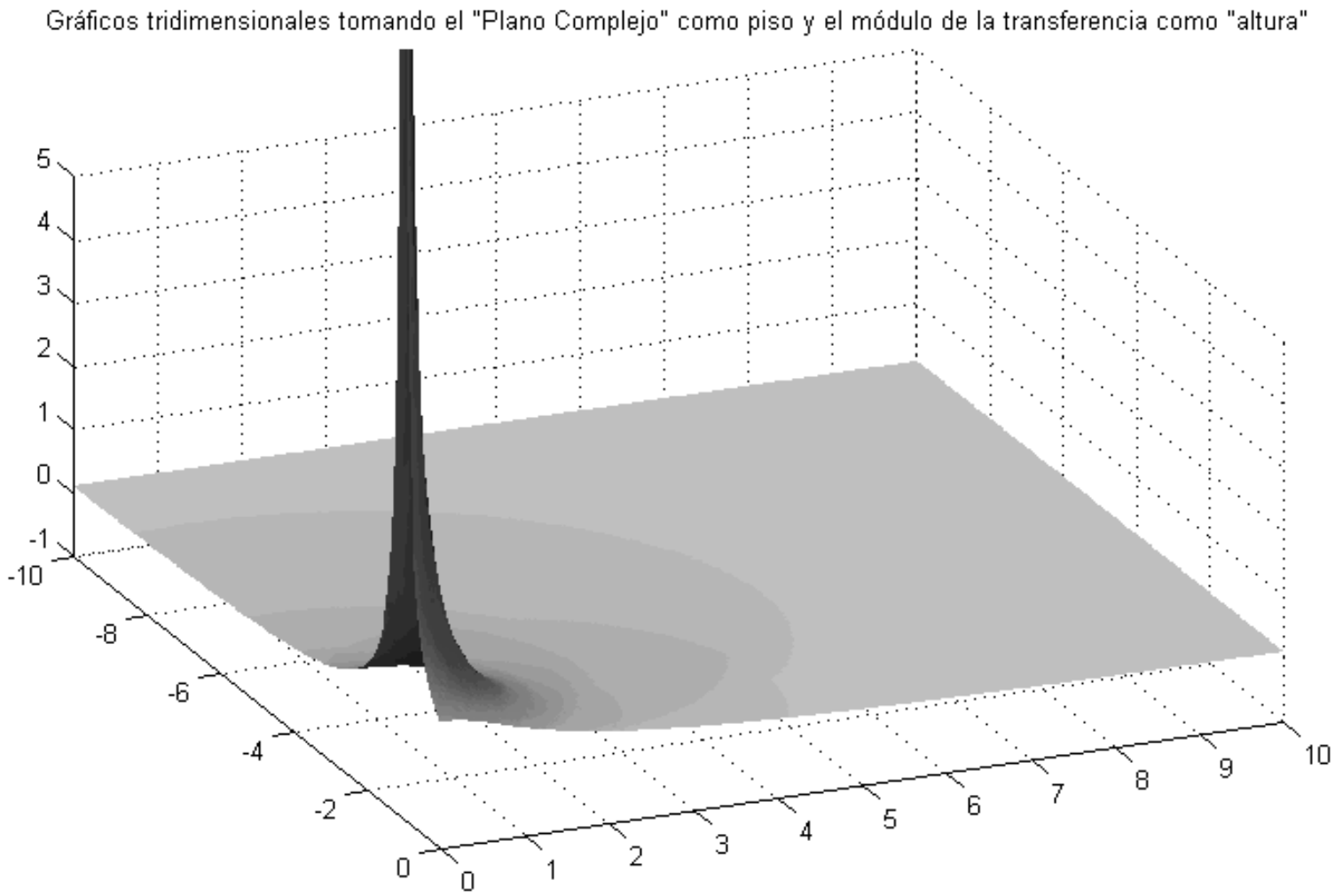

Gráficos tridimensionales tomando el "Plano Complejo" como piso y el módulo de la transferencia como "altura"
5
4
3
2
1
0
-1
-10
-8
-6
-4
-2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fig. 27

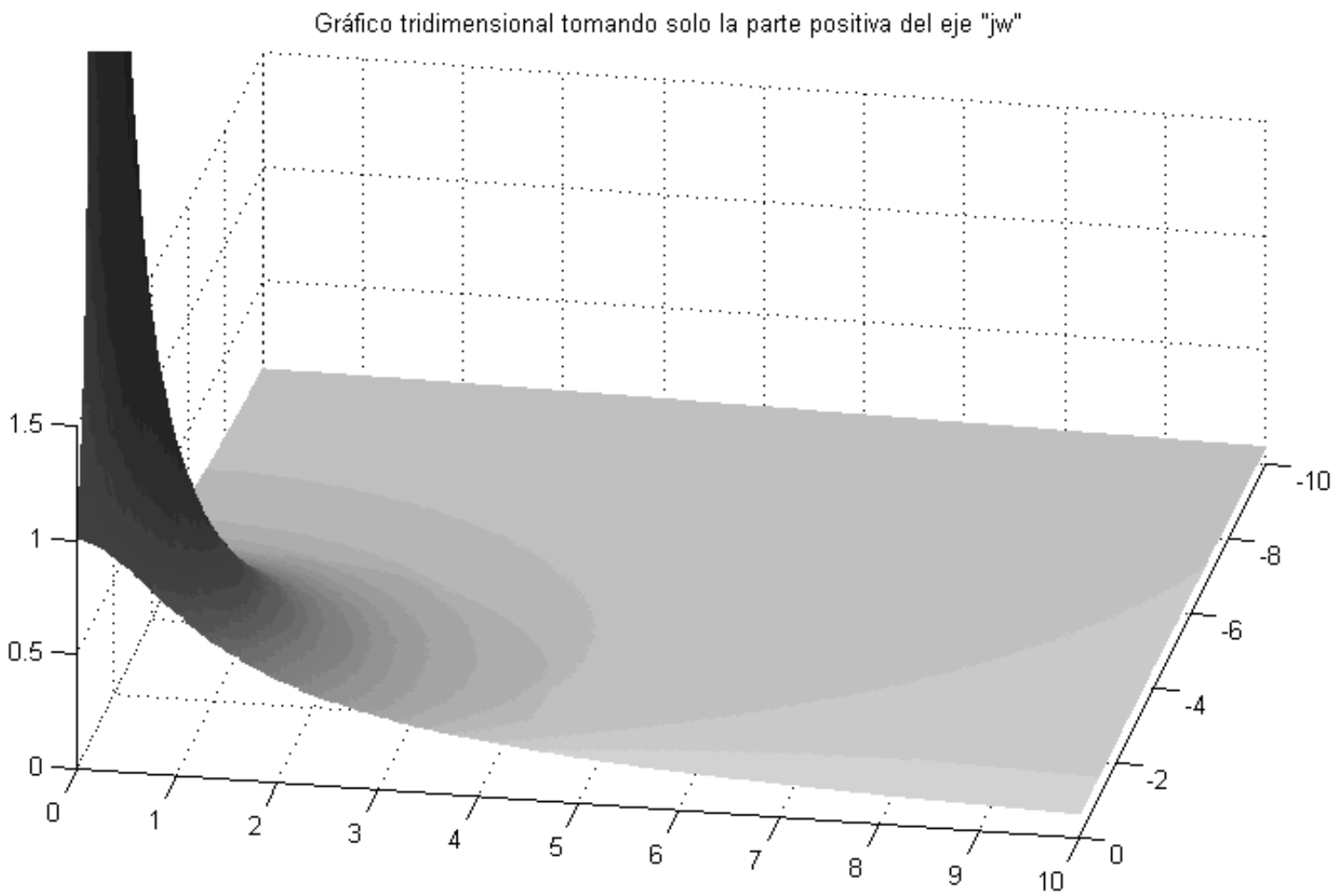


Gráfico tridimensional tomando solo la parte positiva del eje "jw"
1.5
1
0.5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-10
-8
-6
-4
-2
0

Fig. 28

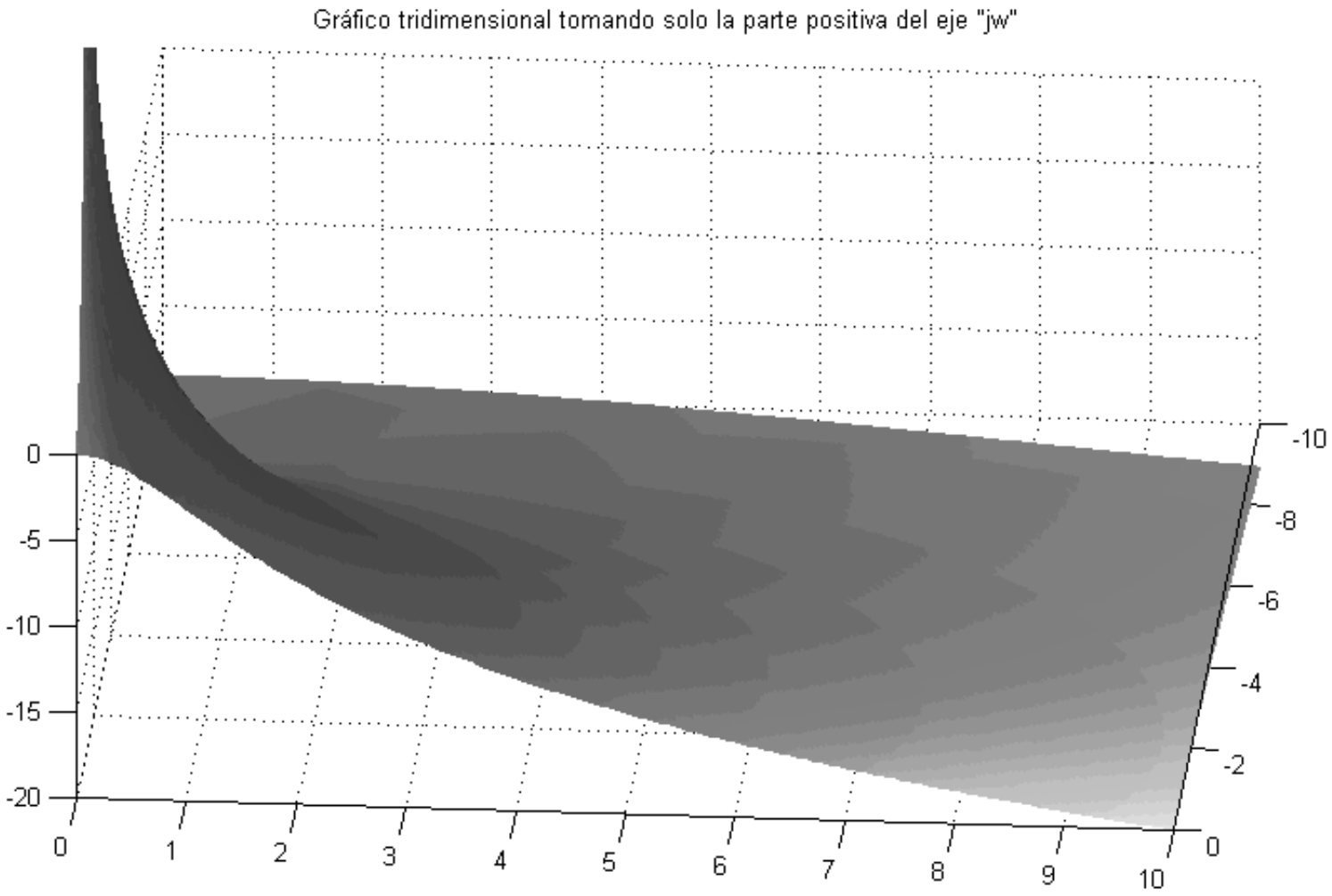


Gráfico tridimensional tomando solo la parte positiva del eje "jw"
0
-5
-10
-15
-20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-10
-8
-6
-4
-2
0

Fig. 29

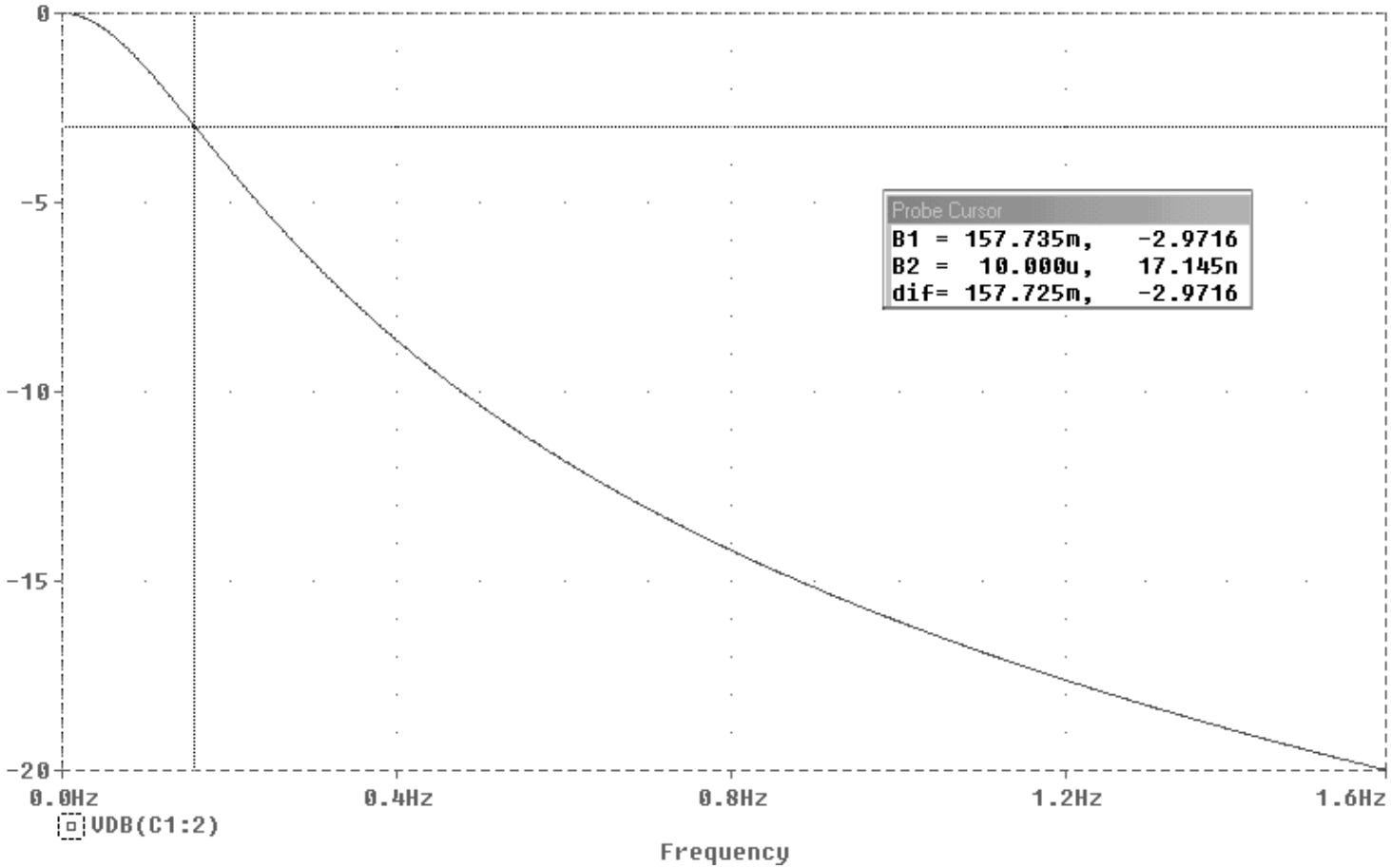

0
-5
-10
-15
-20
0.0Hz
0.4Hz
0.8Hz
1.2Hz
1.6Hz
VDB(C1:2)
Frequency
Probe Cursor
B1 = 157.735m, -2.9716
B2 = 10.000u, 17.145n
dif= 157.725m, -2.9716

Fig. 30

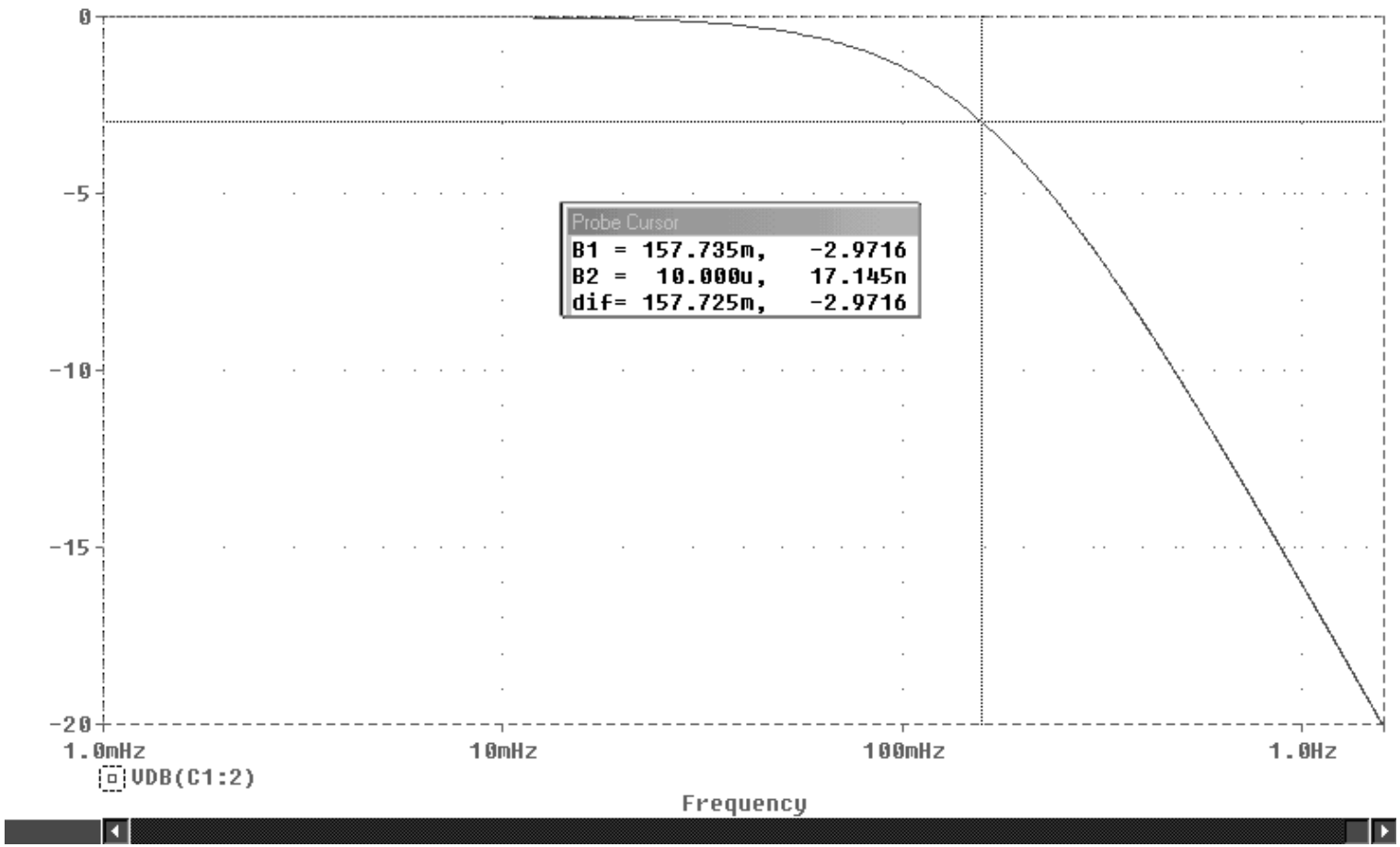


Fig. 31

Ahora bien, ¿por qué si los polos simples de circuitos tan comunes caen en el eje "σ", es tan importante estudiar lo que pasa en el eje "j w"?, y mas aún, solo en la parte positiva de ese eje.

La respuesta es la siguiente: Como ya vimos al principio de este documento, cualquier "s = -σ", o sea sólo real, provocará señales decrecientes en el tiempo, es decir transitorios, y para la mayoría de los análisis que se realizaran en el futuro, siempre consideraremos que las señales son estacionarias en el tiempo, o sea, estarán en régimen permanente. Un ejemplo de estas señales es una forma de onda senoidal, y la única forma de generar una forma de onda senoidal, es haciendo "s" igual a un número imaginario puro, que solo podrá encontrarse sobre el eje "j w", lo cual no significa que las "omegas" sean complejas.

Tomemos una señal senoidal cualquiera, tal como: $Vi(t) = cos(2\pi f\, t)$

Para llevarla a la forma exponencial recurrimos a la siguiente igualdad:

$$cos(2\pi ft) = \tfrac{1}{2}(e^{j2\pi ft} + e^{-j2\pi ft})$$

Esta última ecuación puede suponerse como la suma de dos señales exponenciales con $s1 = j2\pi f$ y $s2 = -j2\pi f$. La ubicación en el plano complejo de estas dos raíces se muestra en la figura 32:

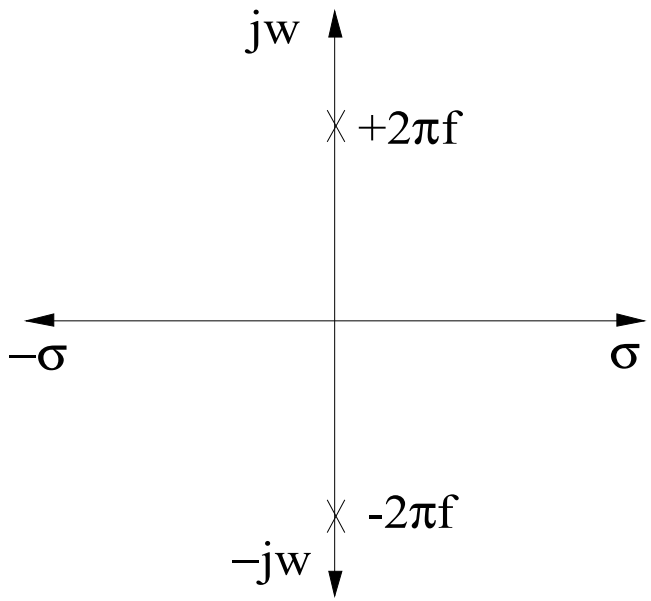


Fig. 32

Supongamos ahora el siguiente circuito,

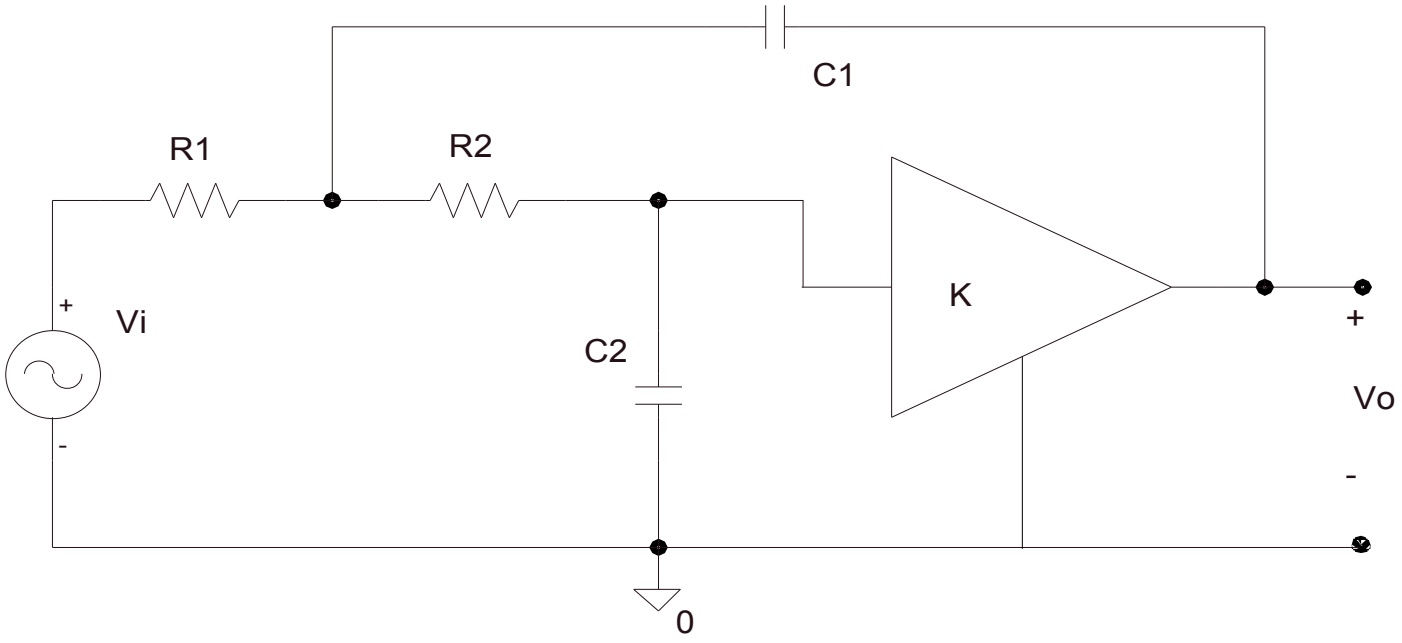


Fig. 33

que posee la siguiente transferencia:	$\frac{V_O(t)}{V_i(t)} = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1}$	Ecu. 47

K1 = 0.1, determinara raíces reales en s_1 = -0.4 y s2 = -2.5
K2 = 1, provoca una raíz doble en s_{12} = -1
K3 = 2, raíces complejas conjugadas en s_{12} = -0.5 ± j 0.866
K4 = 3, que serían el caso de interés, s_{12} = ± j 1, o sea raíces imaginarias puras.

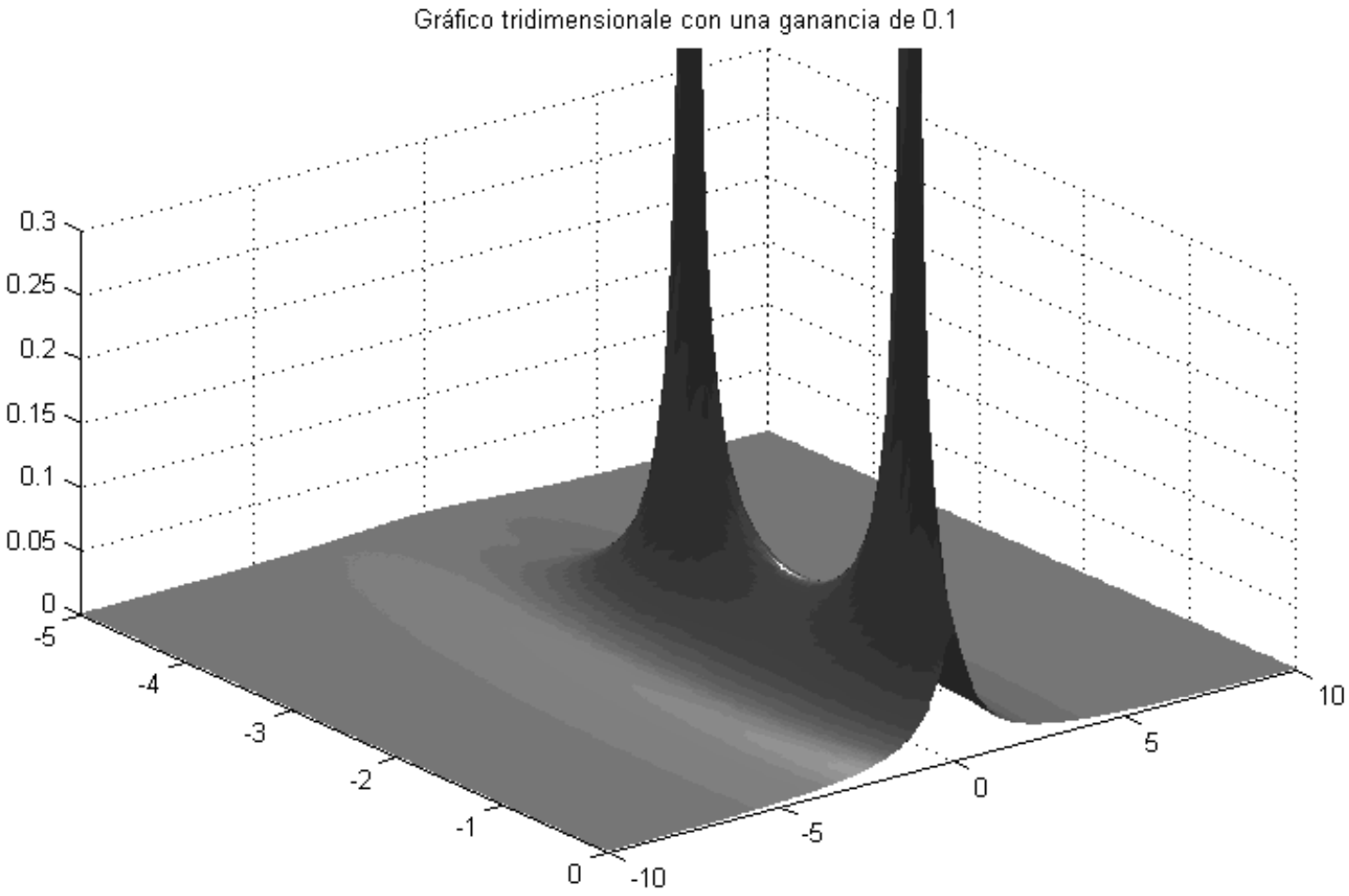


Fig. 34

K1 = 0.1, determinara raíces reales en s_1 = -0.4 y s2 = -2.5

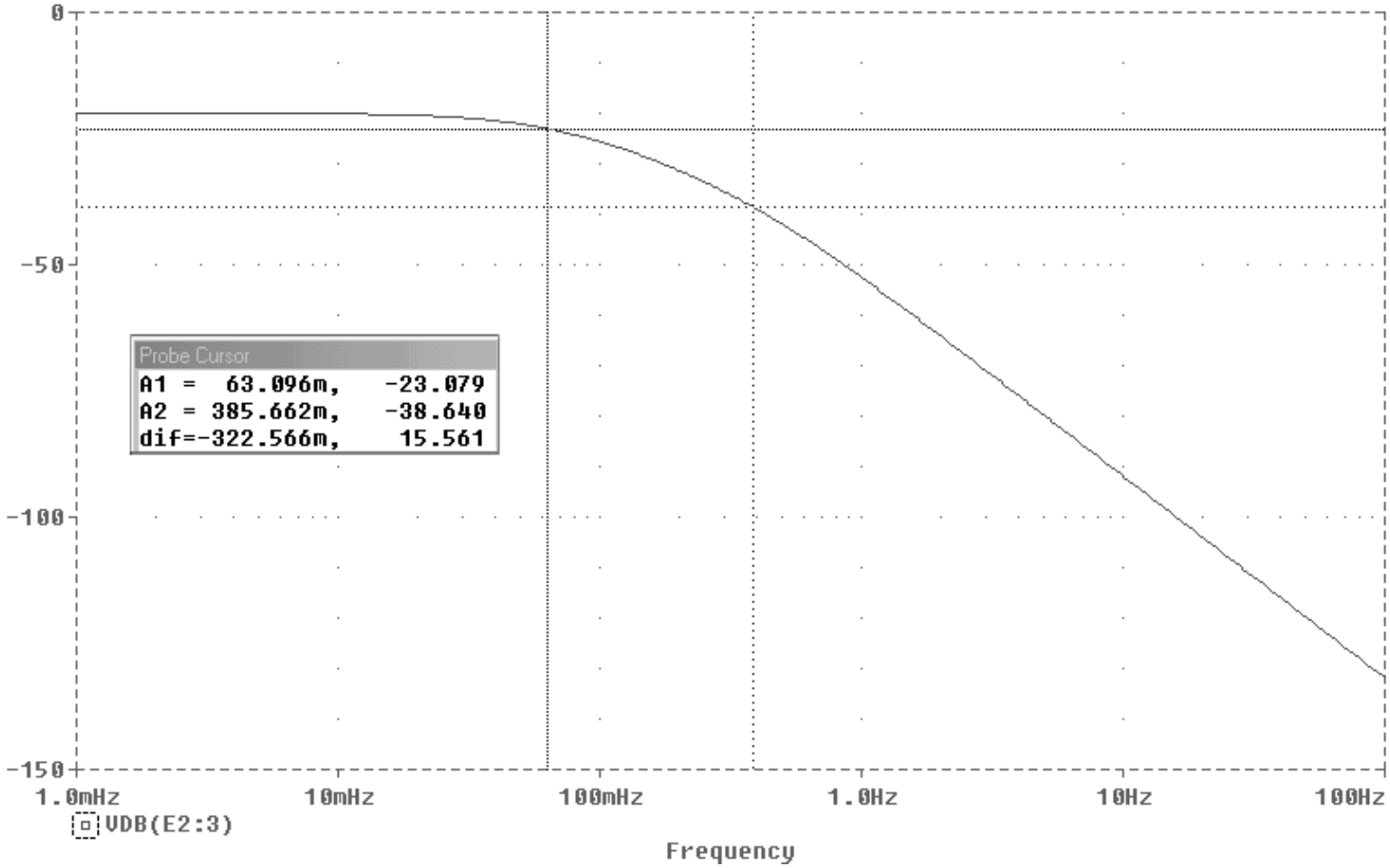

0
-50
-100
-150
Probe Cursor
A1 = 63.096m, -23.079
A2 = 385.662m, -38.640
dif=-322.566m, 15.561
1.0mHz
10mHz
100mHz
1.0Hz
10Hz
100Hz
VDB(E2:3)
Frequency

Fig. 35

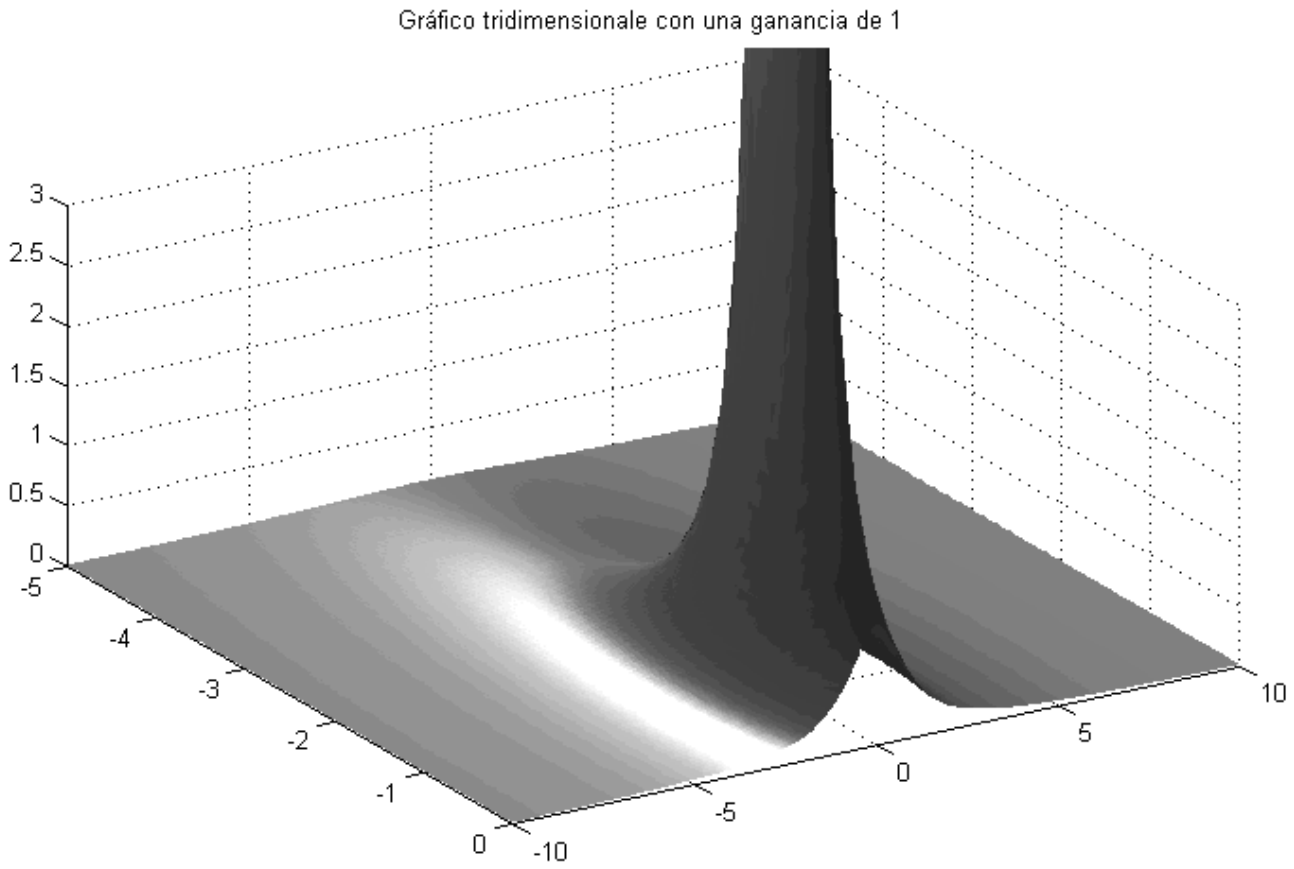


Fig. 36

K2 = 1, provoca una raíz doble en s_{12} = -1

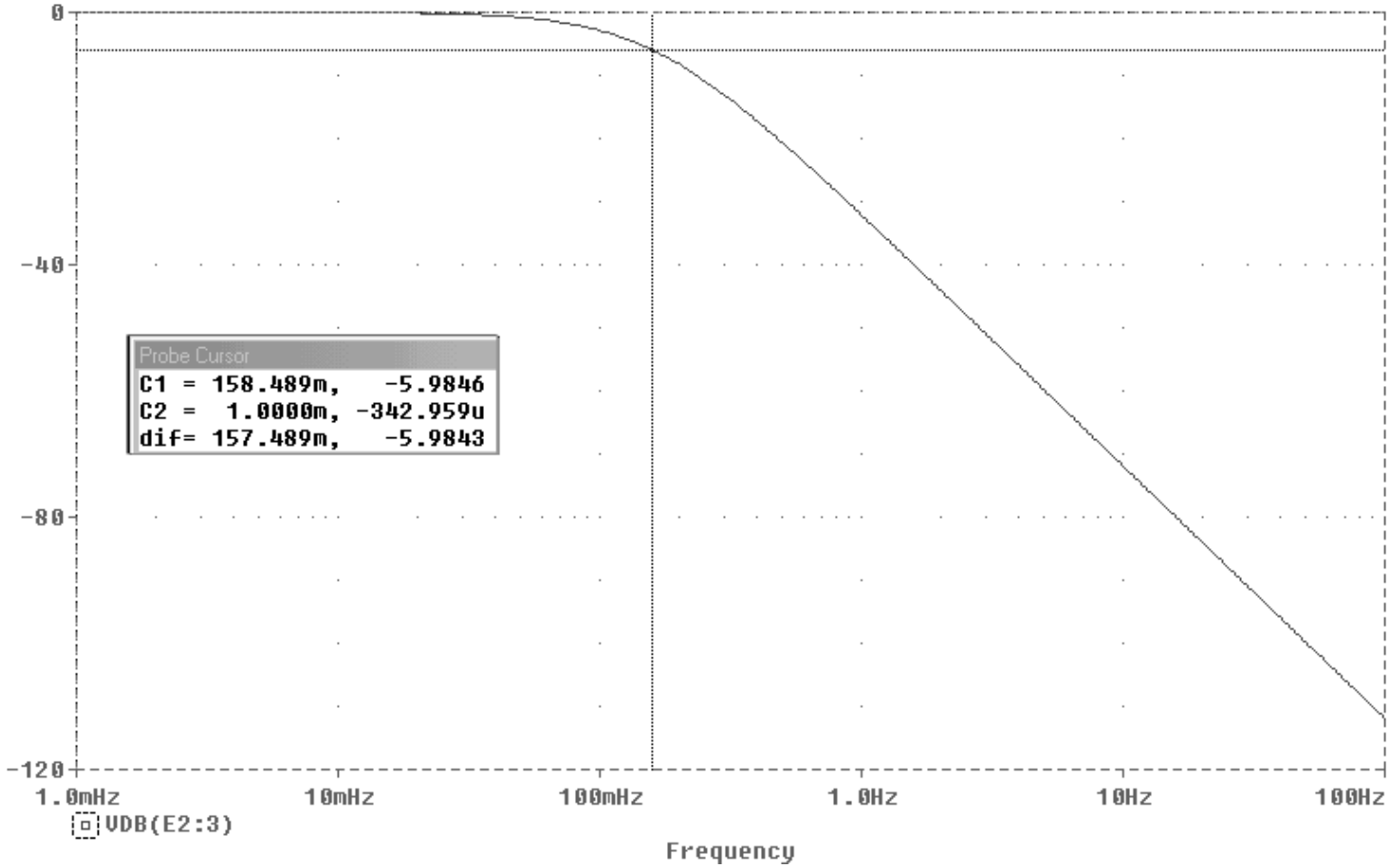

0
-40
-80
-120
Probe Cursor
C1 = 158.489m, -5.9846
C2 = 1.0000m, -342.959u
dif= 157.489m, -5.9843
1.0mHz
10mHz
100mHz
1.0Hz
10Hz
100Hz
VDB(E2:3)
Frequency

Fig. 37

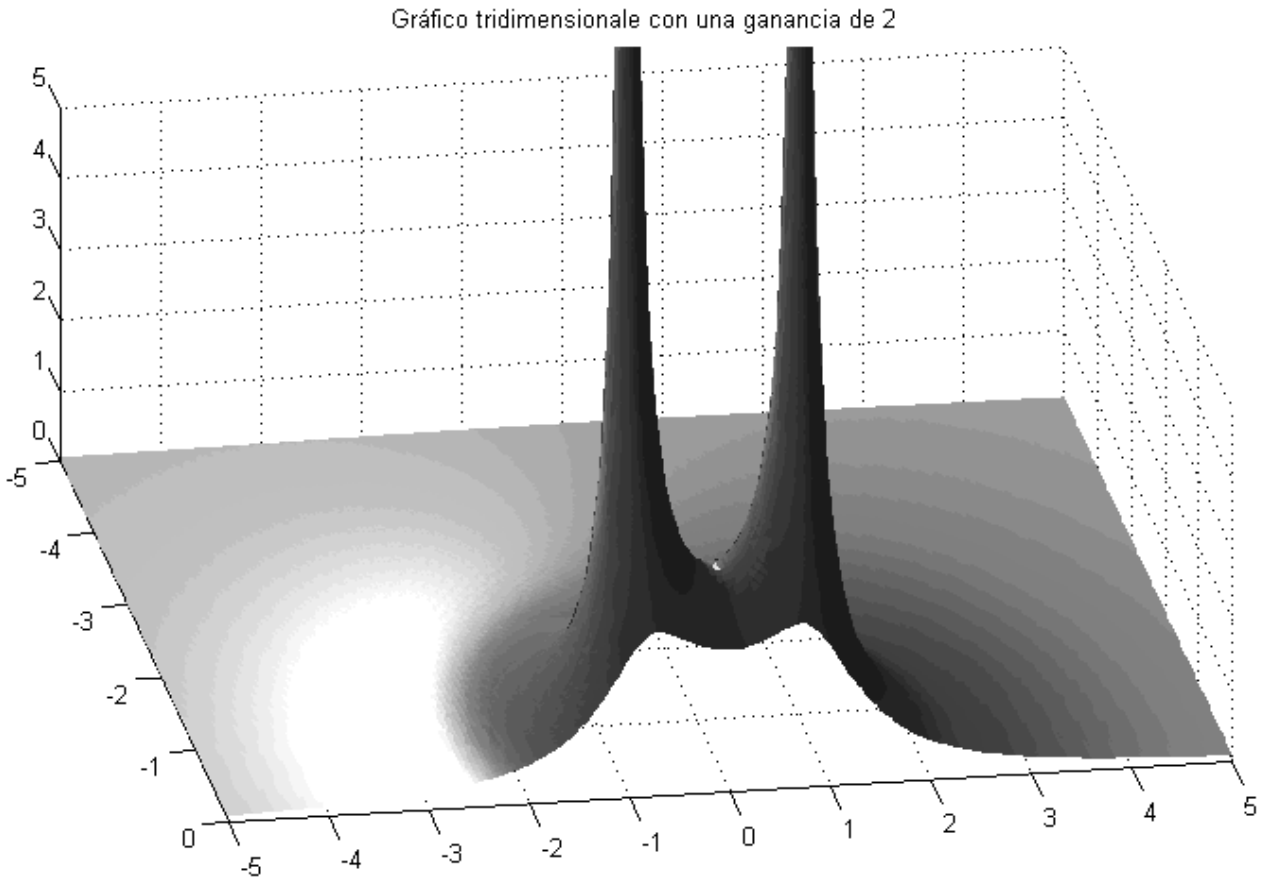


Fig. 38

K3 = 2, raíces complejas conjugadas en $s_{12} = -0.5 \pm j\ 0.866$

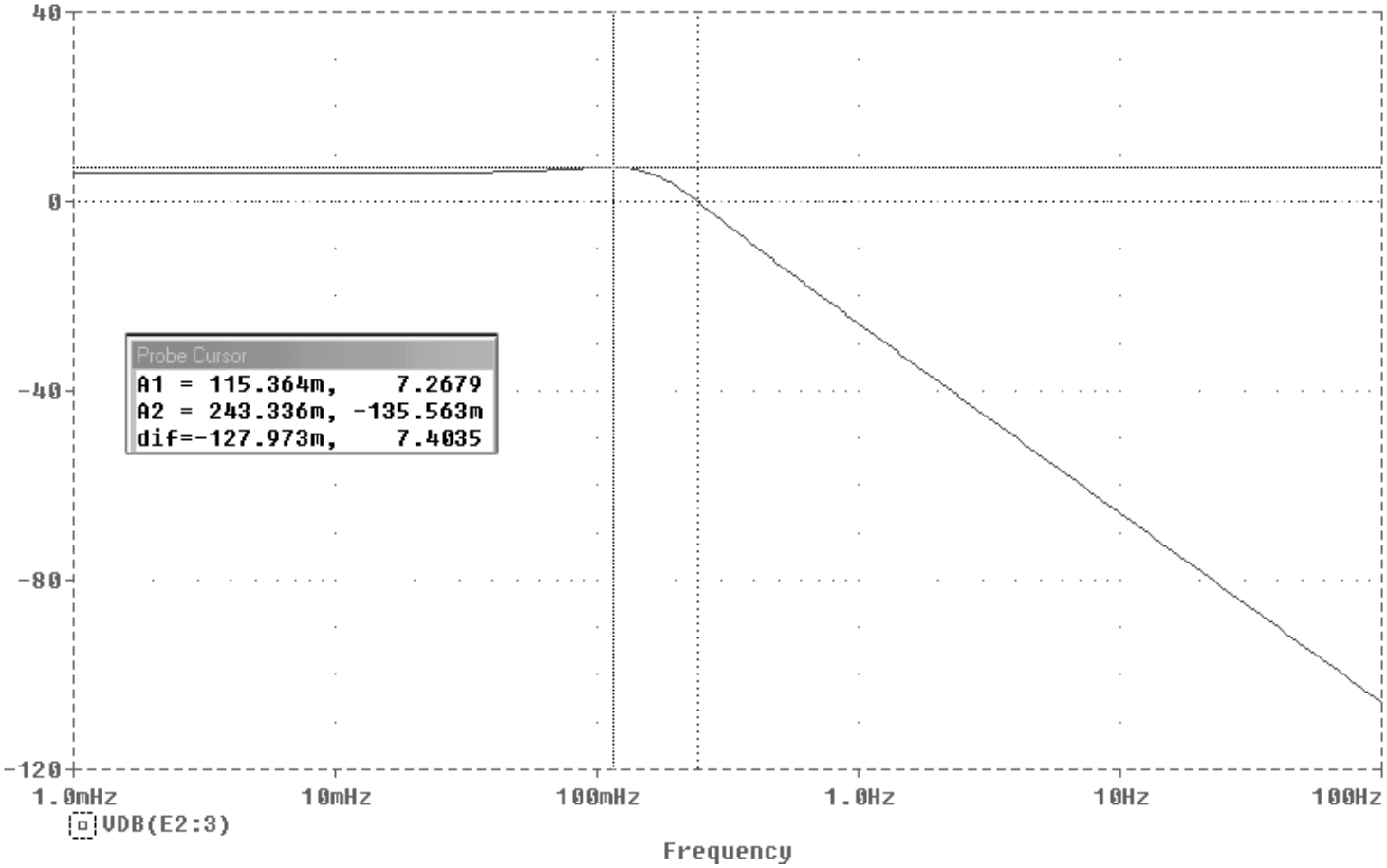

40
0
-40
-80
-120
Probe Cursor
A1 = 115.364m, 7.2679
A2 = 243.336m, -135.563m
dif=-127.973m, 7.4035
1.0mHz
10mHz
100mHz
1.0Hz
10Hz
100Hz
VDB(E2:3)
Frequency

Fig. 39

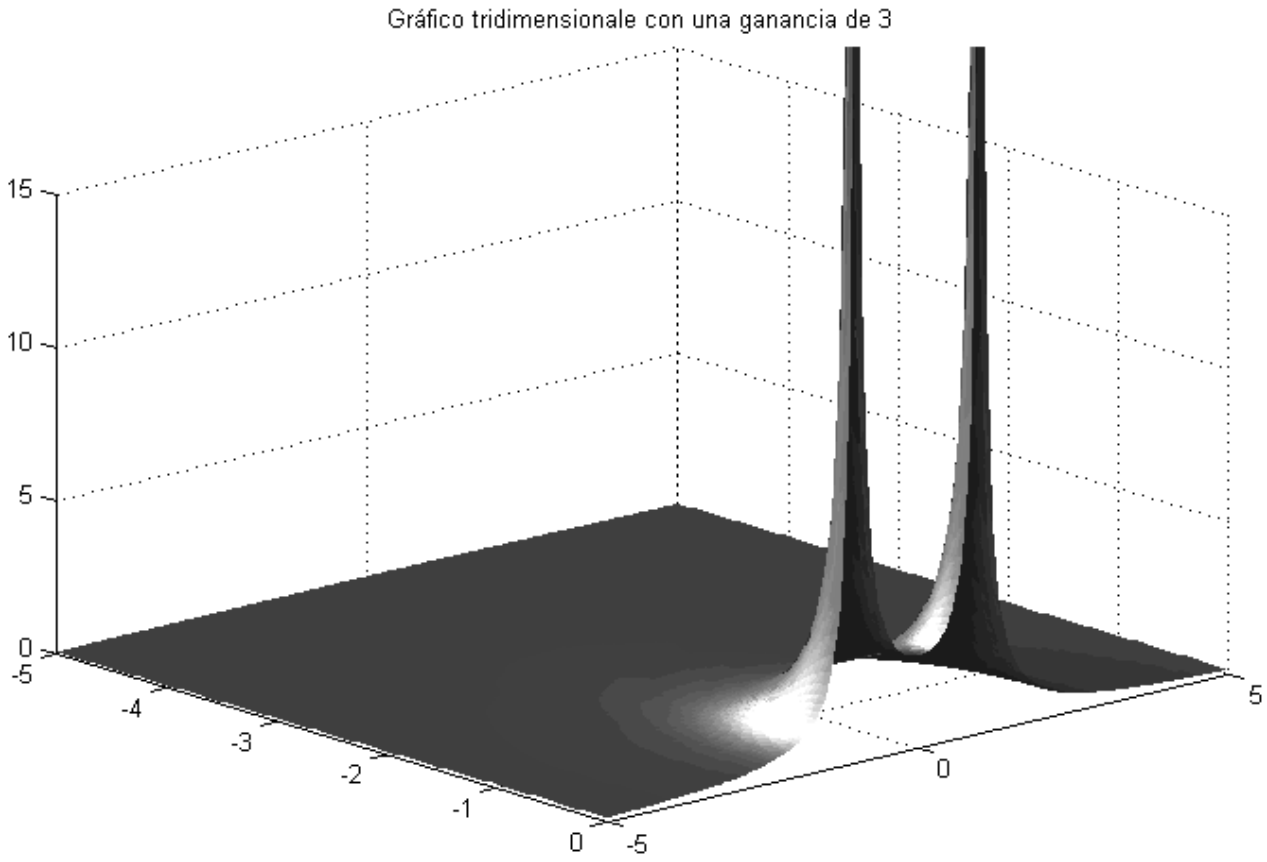


Fig. 40

K4 = 3, que serían el caso de interés, $s_{12} = \pm j\ 1$, o sea raíces imaginarias puras.

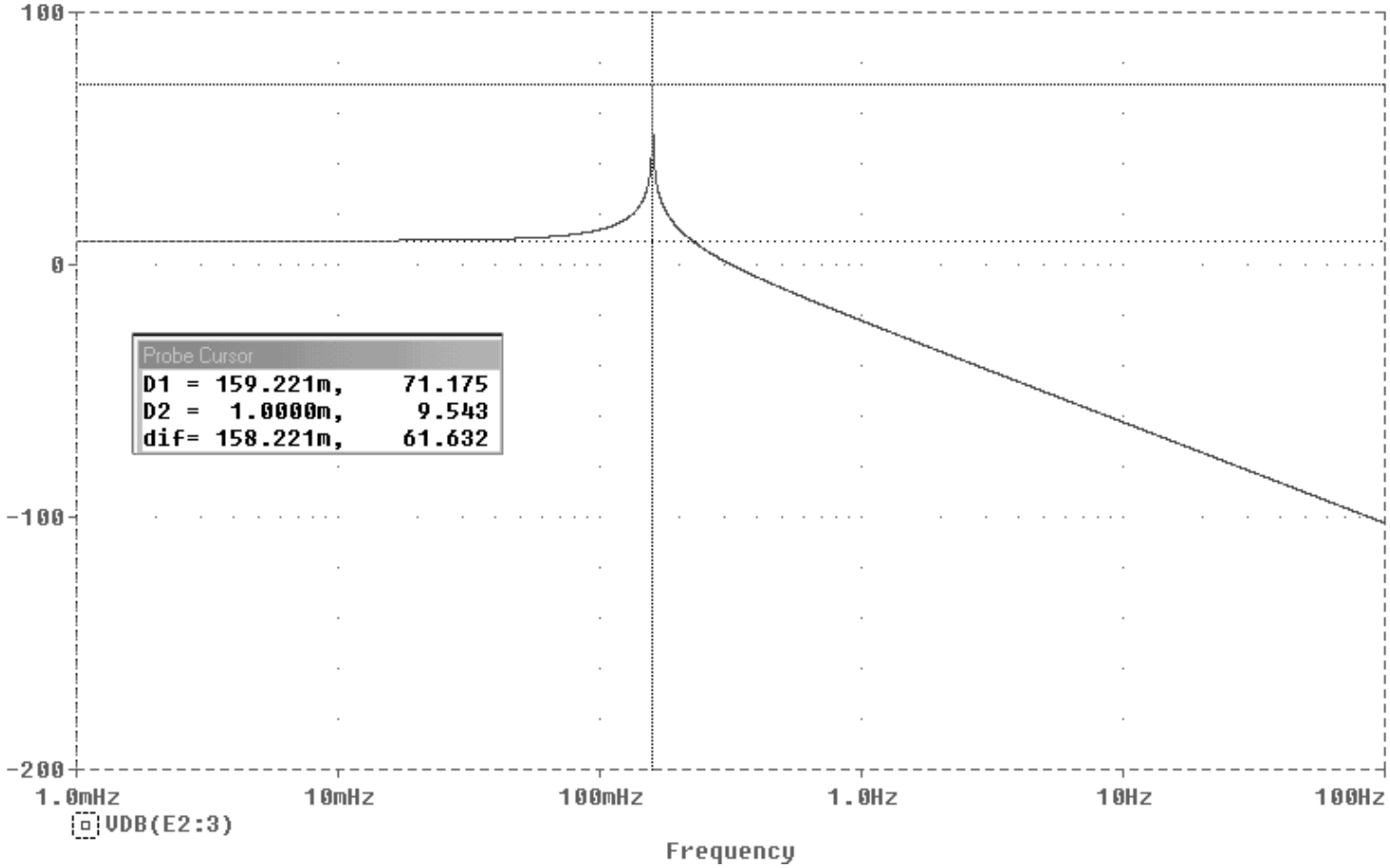

100
0
-100
-200
Probe Cursor
D1 = 159.221m, 71.175
D2 = 1.0000m, 9.543
dif= 158.221m, 61.632
1.0mHz
10mHz
100mHz
1.0Hz
10Hz
100Hz
VDB(E2:3)
Frequency

Fig. 41